

## **CARACTERITZANT LA COLONITZACIÓ I EL RISC D'EXTINCIÓ POTENCIAL DE 12 ESPÈCIES DE PAPALLONES DE CATALUNYA**

**Nom estudiant:** Joana Violeta Dekker Labrín

**Correu electrònic:** u1967941@campus.udg.edu

**Grau en:** Ciències Ambientals

**Nom del tutor:** Núria Roure Pascual

**Correu electrònic:** nuria.rourepascual@udg.edu

**Nom del director:** David Alonso

**Nom del codirector:** Vicente Luis Jiménez Ontiveros

**Empresa / institució:** CSIC - CEAB

# Índex

|           |                                                                                                               |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Resum</b>                                                                                                  | <b>2</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Resumen</b>                                                                                                | <b>3</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Abstract</b>                                                                                               | <b>4</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Reflexions</b>                                                                                             | <b>5</b>  |
| 4.1       | Ètica . . . . .                                                                                               | 5         |
| 4.2       | Sostenibilitat . . . . .                                                                                      | 5         |
| 4.3       | Perspectiva de gènere . . . . .                                                                               | 5         |
| <b>5</b>  | <b>Introducció</b>                                                                                            | <b>6</b>  |
| 5.1       | Les metapoblacions i la teoria de biogeografia d'illes . . . . .                                              | 6         |
| <b>6</b>  | <b>Objectius</b>                                                                                              | <b>8</b>  |
| <b>7</b>  | <b>Metodologia</b>                                                                                            | <b>9</b>  |
| 7.1       | Les dades CMBS i les espècies . . . . .                                                                       | 9         |
| 7.2       | Els Índexs . . . . .                                                                                          | 11        |
| 7.2.1     | Índex d'especialització segons hàbitats (SSI) . . . . .                                                       | 11        |
| 7.2.2     | Índex de mobilitat . . . . .                                                                                  | 12        |
| 7.3       | Anàlisi de dades . . . . .                                                                                    | 12        |
| 7.3.1     | El concepte de màxima versemblança . . . . .                                                                  | 12        |
| 7.3.2     | Selecció de models: el criteri d'Akaike . . . . .                                                             | 14        |
| 7.3.3     | Dades simulades: test de significació . . . . .                                                               | 15        |
| 7.3.4     | Definició operativa de metapoblació . . . . .                                                                 | 16        |
| 7.3.5     | L'evolució temporal de les ocupàncies . . . . .                                                               | 16        |
| 7.3.6     | Regions bioclimàtiques i la preferència de les espècies . . . . .                                             | 18        |
| 7.3.7     | Criteri d'extinció local i temps característic . . . . .                                                      | 18        |
| <b>8</b>  | <b>Resultats</b>                                                                                              | <b>19</b> |
| 8.1       | Anàlisi general de les taxes de colonització i extinció . . . . .                                             | 19        |
| 8.2       | Tendències temporals de les ocupàncies . . . . .                                                              | 23        |
| 8.3       | Canvis temporals de les preferències bioclimàtiques de les espècies . . . . .                                 | 26        |
| 8.4       | Relació entre els índexs d'especialització i de mobilitat<br>i les taxes de colonització i extinció . . . . . | 26        |
| 8.5       | Temps característic i extincions locals . . . . .                                                             | 28        |
| <b>9</b>  | <b>Discussió</b>                                                                                              | <b>29</b> |
| <b>10</b> | <b>Conclusions</b>                                                                                            | <b>32</b> |
| <b>11</b> | <b>Agraïments</b>                                                                                             | <b>33</b> |
| <b>12</b> | <b>Referències</b>                                                                                            | <b>33</b> |

# 1 Resum

Els agents del canvi global han alterat profundament els ecosistemes i han contribuït a la pèrdua de biodiversitat. El seguiment d'espècies bioindicadores és una eina clau per avaluar la resposta dels sistemes ecològics a aquests impactes, i les papallones són especialment adequades per la seva sensibilitat als canvis ambientals, els seus cicles de vida curts i la disponibilitat de dades de distribució precises. Des de 1994, el Sistema Català de Seguiment de Papallones (CBMS) recull dades estandarditzades a llarg termini mitjançant una xarxa creixent de transectes.

Aquest estudi analitza la dinàmica de colonització i extinció de 12 espècies de papallones del CBMS. Les espècies seleccionades cobreixen un gradient que va de generalistes a especialistes i de migratòries a sedentàries, fet que permet una avaluació àmplia de les dinàmiques poblacionals. Mitjançant un marc derivat de la teoria de la biogeografia insular i interpretat des d'una perspectiva de metapoblació, cada espècie es caracteritza a partir de les seves taxes d'extinció i (re)colonització.

Els resultats permeten distingir espècies amb dinàmiques lentes i persistents d'altres amb dinàmiques més volàtils, i posen de manifest la influència de la regió bioclimàtica (alpina i subalpina, mediterrània humida i mediterrània àrida) en la seva dinàmica. A més, les relacions observades entre les taxes de colonització i extinció i els índexs de mobilitat i especialització suggereixen patrons ecològics consistents, tot i que caldrà ampliar l'anàlisi a un nombre més gran d'espècies per confirmar-los amb prou potència estadística.

Pel que fa a la conservació, els resultats indiquen contraccions significatives de l'àrea de distribució de diverses espècies de la regió mediterrània humida durant el període 1994–2024, probablement relacionades amb canvis en els usos del sòl i amb el canvi climàtic. Algunes espècies mostren, a més, indicis de modificacions en les seves preferències bioclimàtiques, amb una tendència cap a zones més humides o de major altitud en les darreres dècades.

Finalment, es proposa un índex per quantificar el nombre d'extincions locals a les estacions del CBMS. Aquesta eina pot contribuir a identificar els itineraris més afectats pels canvis ambientals, on la recolonització és més difícil, i aportar informació rellevant per al seguiment i la conservació de les papallones a Catalunya.

## 2 Resumen

Los agentes del cambio global han alterado profundamente los ecosistemas y han contribuido a la pérdida de biodiversidad. El seguimiento de especies bioindicadoras es una herramienta clave para evaluar la respuesta de los sistemas ecológicos a estos impactos, y las mariposas son especialmente adecuadas debido a su sensibilidad a los cambios ambientales, sus ciclos de vida cortos y la disponibilidad de datos de distribución precisos. Desde 1994, el Sistema Catalán de Seguimiento de Mariposas (CBMS) recopila datos estandarizados a largo plazo mediante una red creciente de transectos.

Este estudio analiza la dinámica de colonización y extinción de 12 especies de mariposas del CBMS. Las especies seleccionadas cubren un gradiente que va desde generalistas a especialistas y desde migratorias a sedentarias, lo que permite una evaluación amplia de las dinámicas poblacionales. Mediante un marco derivado de la teoría de la biogeografía insular e interpretado desde una perspectiva metapoblacional, cada especie se caracteriza a partir de sus tasas de extinción y (re)colonización.

Los resultados permiten distinguir especies con dinámicas lentas y persistentes de otras con dinámicas más volátiles, y ponen de manifiesto la influencia de la región bioclimática (alpina y subalpina, mediterránea húmeda y mediterránea árida) en su dinámica. Además, las relaciones observadas entre las tasas de colonización y extinción y los índices de movilidad y especialización sugieren patrones ecológicos consistentes, aunque será necesario ampliar el análisis a un mayor número de especies para confirmarlos con suficiente potencia estadística.

En cuanto a la conservación, los resultados indican contracciones significativas del área de distribución de varias especies de la región mediterránea húmeda durante el período 1994–2024, probablemente relacionadas con cambios en los usos del suelo y con el cambio climático. Algunas especies muestran además indicios de modificaciones en sus preferencias bioclimáticas, con una tendencia hacia zonas más húmedas o de mayor altitud en las últimas décadas.

Finalmente, se propone un índice para cuantificar el número de extinciones locales en las estaciones del CBMS. Esta herramienta puede contribuir a identificar los itinerarios más afectados por los cambios ambientales, donde la recolonización resulta más difícil, y aportar información relevante para el seguimiento y la conservación de las mariposas en Cataluña.

### 3 Abstract

Global change drivers have profoundly altered ecosystems and contributed to biodiversity loss. Monitoring bioindicator species is a key tool for assessing the response of ecological systems to these impacts, and butterflies are particularly suitable due to their sensitivity to environmental changes, their short life cycles, and the availability of accurate distribution data. Since 1994, the Catalan Butterfly Monitoring Scheme (CBMS) has been collecting standardized long-term data through a growing network of transects.

This study analyzes the colonization and extinction dynamics of 12 butterfly species monitored by the CBMS. The selected species span a gradient ranging from generalists to specialists and from migratory to sedentary species, allowing for a broad assessment of population dynamics. Using a framework derived from island biogeography theory and interpreted from a metapopulation perspective, each species is characterized according to its extinction and (re)colonization rates.

The results make it possible to distinguish species with slow and persistent dynamics from others exhibiting more volatile dynamics, highlighting the influence of bioclimatic regions (alpine and subalpine, humid Mediterranean, and arid Mediterranean) on these processes. Furthermore, the observed relationships between colonization and extinction rates and the indices of mobility and specialization suggest consistent ecological patterns, although the analysis should be extended to a larger number of species in order to confirm these findings with sufficient statistical power.

From a conservation perspective, the results indicate significant contractions in the distribution range of several species from the humid Mediterranean region during the 1994–2024 period, likely related to land-use changes and climate change. Some species also show evidence of shifts in their bioclimatic preferences, with a tendency toward wetter areas or higher elevations over recent decades.

Finally, an index is proposed to quantify the number of local extinctions recorded at CBMS monitoring sites. This tool may help identify the transects most affected by environmental changes, where recolonization is more difficult, and provide valuable information for butterfly monitoring and conservation in Catalonia.

## **4 Reflexions**

### **4.1 Ètica**

La pressió constant sobre els investigadors per publicar constantment articles, o 'publish or perish' en anglès, constitueix un factor determinant en la manera com, en ocasions, es fa el tractament de les dades i l'estadística de la recerca. Aquest context afavoreix la tendència a sobreinterpretar les dades, fer un 'cherry picking' o directament no arribar a publicar els resultats nuls o negatius. Diversos estudis estimen que entre la 1/2 i 1/3 de les recerques es deixen de publicar per aquest motiu. Per altra banda, pel que fa el benestar animal, cal destacar que les observacions realitzades en el marc del CBMS no comporten el sacrifici de les papallones, ja que els individus són capturats, identificats, comptats i deixats anar.

### **4.2 Sostenibilitat**

Durant les darreres dècades, l'activitat antropogènica ha generat un seguit de pressions i impactes tant ambientals, com a la salut de les persones que cohabituen aquest planeta. S'estima que 7.300 milions de persones estan exposades a concentracions anuals de contaminants superiors als límits de seguretat de la OMS, i el 80% d'elles viuen en països amb ingressos baixos i mitjos, on les persones són més vulnerables. Només un 1,21% de la població mundial viu en zones amb una nul·la o mínima contaminació de l'aire segons la OMS. Davant l'actual situació que ens trobem com a societat, és essencial que continuem impulsant mesures noves o recuperades perquè les generacions futures puguin respirar, beure i alimentar-se sense emmalaltir, ja que, crec que hi podríem coincidir tots, això hauria de ser un dret universal. A més a més, la conservació de la diversitat i de la qualitat dels ecosistemes al planeta no només impacta la salut dels humans sinó que també és la nostra responsabilitat com a espècie.

### **4.3 Perspectiva de gènere**

Tot i que els homes també poden adoptar la conducta del síndrome de l'impostor, són les dones qui més ho pateixen. A l'estudi de Hill i Gotwals, 2025, s'evidencia l'existència d'una relació entre aquest síndrome i el perfeccionisme desadaptatiu, i tots dos comporten un cost en la salut mental considerable. A part, encara està força generalitzat que són les dones qui primerament han de sacrificar-se i rebutjar posicions de lideratge o responsabilitat per tal de fer-se cura de fills o familiars, abans que no l'home. Això es part del fenomen anomenat sostre de vidre. Voldria destacar també que aquesta decisió s'està qüestionant cada cop més i tractant de buscar alternatives.

## 5 Introducció

Durant les darreres dècades, la intensificació de l'activitat humana ha resultat en la degradació dels ecosistemes, la pèrdua de biodiversitat i la disseminació d'espècies no autòctones (Sánchez-Bayo i Wyckhuys, 2019), entre molt altres impactes.

Els insectes són, sens dubte, la classe d'animals més divers i representen més de la meitat de les espècies d'éssers vius descrits al planeta Terra (May, 1988). Són el component dominant de biodiversitat en molts ecosistemes (Bar-On et al., 2018). Els insectes també compleixen un rol crucial degut al conjunt de funcions ecosistèmiques que ofereixen; la polinització, el control de plagues biològiques i la regulació de la fertilitat del sòl, com per altra banda, generen inconvenients relacionats a danys a conreus i la propagació de malalties al bestiar i humans (Gutierrez-Arellano i Mulligan, 2018). Sabem que n'hi han fortes evidències de descensos generalitzats en termes de diversitat i abundància d'insectes arreu del món (Sánchez-Bayo i Wyckhuys, 2019; Seibold et al., 2019; Wagner, 2020). Per aquesta raó, existeix una pressió per entendre l'estat dels insectes i preservar l'equilibri natural del conjunt de les espècies dins dels diferents d'hàbitats.

Les papallones són àmpliament reconegudes com a indicadors ambientals de gran valor per diverses raons: presenten un cicle de vida relativament curt, són sensibles als canvis ambientals, les trobem en molts diferents hàbitats, representen a molts altres insectes, són fàcilment identificables i molt populars entre el públic general (De Heer et al., 2005; Thomas, 2005). Com en diversos parts del planeta, i amb altres grups de pol·linitzadors, l'índex GBI mostra que les papallones a nivell europeu presenten un declivi d'un 47% des del 1991 fins al 2024 (van Swaay et al., 2026). Aquest declivi s'acostuma a relacionar amb canvis d'usos del sòl, ús de pesticides i altres contaminants (van Swaay et al., 2025). A nivell català, les tendències generals són lleugerament més desfavorables, ja que un 51% de les espècies calculades (159) es troben en regressió moderada o forta (CBMS, 2026).

Una estratègia eficaç per avaluar l'estat de conservació dels sistemes naturals i posteriorment poder implementar mesures de conservació de la biodiversitat, és mitjançant el seguiment d'espècies bioindicadores. Aquest tipus de monitoratge consisteix a realitzar censos periòdics al llarg de transectes fixos, amb esforços de monitorig estandaritzats, amb la finalitat de recollir dades sobre l'abundància i ocupància d'un conjunt d'organismes al llarg del temps, permetent així avaluar les variacions poblacionals a la regió d'estudi.

L'any 1976, el Regne Unit es va convertir en el país pioner en establir un sistema estandarditzat de monitoratge de papallones (United Kingdom Butterfly Monitoring Scheme, UKBSM). Més països es van anar incorporant al moviment, de manera que el número de programes de monitoratge i número d'itineraris ha anat creixent al llarg de tot Europa fins arribar al número de 27 països a l'any 2026. A Catalunya, els primers punts de monitoratge es van establir l'any 1994 (Catalan Butterfly Monitoring Scheme, CBMS), coordinat des del Museu de Ciències Naturals de Granollers. Una xarxa que s'ha anat ampliant per la geografia catalana i les illes Balears fins a comptar amb 252 punts de mostreig, dels quals 173 es troben actius al 2024. Durant l'any 2004, es va fundar la Butterfly Conservation Europe (BCE) ([www.bc-europe.eu](http://www.bc-europe.eu)), amb l'objectiu d'agrupar i co-ordinar el treball de monitoratge de papallones arreu d'Europa. Les dades de tots els itineraris, al voltant d'uns 16,150 a data d'avui, es troben en una base de dades central com a part del European Butterfly Monitoring Scheme (eBMS) portat a terme per la BCE. D'aquesta manera i amb la col·laboració d'investigadors d'arreu d'Europa i Catalunya, s'ha pogut crear un Índex de papallones de prats (GBI), on actualment és una eina clau per mesurar l'estat i les tendències de la biodiversitat de la Unió Europea.

### 5.1 Les metapoblacions i la teoria de biogeografia d'illes

Aquest treball s'inspira en la teoria de biogeografia d'illes (MacArthur i Wilson, 1967). Aquesta teoria inicialment va ser proposada per entendre la davallada que s'observa en el nombre d'espècies d'una comunitat determinada en

un conjunt d'illes cada cop més allunyades d'un continent. Encara que no s'esmenta habitualment, aquesta teoria fa dues hipòtesis essencials. Per una banda, cal assumir que les espècies tenen dinàmiques independents (*hipòtesi d'independència*), és a dir, per construir el model cal considerar que la presència de cap espècie no influeix en la probabilitat d'extinció de cap espècie present o en la probabilitat de colonització de cap espècie que potencialment podria arribar al territori en qüestió. Per una altra, cal també assumir que les espècies de la comunitat són prou similars com per considerar que les probabilitats d'extinció i colonització no depeden, si fa no fa, de la identitat de cada espècie (*hipòtesi d'equivalència*). Per tant, la teoria es basa en aquestes dues hipòtesis fonamentals: independència i equivalència de les espècies. Mentre que la primera hipòtesi és complicat de relaxar ja que necessitaríem tenir alguna idea de com interaccionen aquestes espècies entre sí (si són o no fortes competidores o mutualistes i fins a quin punt ho són), en aquest treball, veurem que és trivial relaxar la segona hipòtesi, la qual cosa ens permetrà caracteritzar cada espècie independentment únicament per dos paràmetres: una taxa de colonització,  $c$ , i una taxa d'extinció,  $e$ .

Per simplificar, imaginem primer que tenim una espècie en un continent que alimenta un sistema d'illes situat a una distància determinada del continent. Assumim també per simplificar que les illes són prou similars (en àrea, en tipus d'habitat, etc) com per considerar que la probabilitat de persistència (o probabilitat d'extinció) de l'espècie en cada illa és aproximadament la mateixa. Assumim, a més a més, que totes les illes es troben situades a una mateixa distància del continent i, per tant, la probabilitat d'arribada (o colonització) de l'espècie a cada illa és la mateixa. En aquesta situació podem definir la probabilitat de presència de l'espècie en una illa determinada en un moment determinat pel següent quocient:

$$p = \frac{n}{N} \quad (1)$$

on  $n$  és el nombre d'illes ocupades per l'espècie en qüestió en un moment determinat i  $N$  és el nombre total d'illes. Aquesta probabilitat (proporció d'illes ocupades) s'anomena ocupància observada de l'espècie en el conjunt de les illes.

L'ocupància de cada espècie de papallona en el conjunt d'estacions o itineraris evoluciona en el temps. Basant-nos en l'Eq (1), la podem estimar si considerem que els transectes ( $N$ ) del CBMS són prou similars, i simplement en comptem en quants apareix l'espècie en qüestió en anys successius (la  $n$  a l'equació anterior), i el resultat el dividim per  $N$ , el nombre total de transectes o itineraris. Si tots els transectes són prou similars (en llurs condicions ambientals), la probabilitat de presència d'aquesta espècie en cadascun d'ells seria la mateixa i es podria estimar amb aquesta ocupància calculada. Catalunya, donada la seva geografia, presenta una gran riquesa bioclimàtica. Per tant, a la pràctica, com demostrarem, aquesta tercera hipòtesi addicional d'*homogeneïtat ambiental* no es compleix i, quan es consideren tots les estacions del CBMS, l'ocupància estimada esdevé simplement una ocupància mitjana. És per això que les ocupàncies i també les taxes d'extinció i colonització han estat calculades en la major part del treball separatament en les tres regions bioclimàtiques presents a la zona d'estudi, com es pot veure a la Figura 3.

A diferència de les tendències poblacionals que usualment s'estimen al CBMS a partir del número d'individus comptabilitzats a cada itinerari, l'evolució temporal de les ocupàncies aporta una informació complementària ja que dóna idea de si les àrees de distribució de les espècies es mantenen estables o s'observen regressions o expansions geogràfiques.

En definitiva, si assumim l'existència d'homogeneïtat ambiental, podem preguntar-nos si és possible predir teòricament, és a dir, mitjançant un model matemàtic, l'evolució temporal de l'ocupància d'una espècie en el conjunt de les  $N$  localitats considerades.

Aquesta qüestió es pot abordar en el marc de dues teories de la ciència ecològica: la teoria de la biogeografia d'illes (MacArthur i Wilson, 1967) i la teoria de les metapoblacions (Gotelli, 2008; I. Hanski, 1991; Levins, 1969). Segons la teoria de la biogeografia d'illes, si considerem  $N$  illes i un conjunt d'espècies equivalents,  $S_M$ , amb



dinàmiques independents, llavors el producte  $S_M$ , per l'ocupància  $p$  representa el numero mitjà d'espècies que s'espera trobar en una d'aquestes  $N$  localitats. La pregunta anterior és precisament la que es van fer MacArthur i Wilson (1967) quan van presentar la seva teoria. Per altra banda, si ens centrem en una sola espècie, les  $N$  localitats o estacions (o itineraris) considerades constituïrien una metapoblació (I. Hanski, 1991; Levins, 1969).

Com veurem, ambdues teories estan interconnectades, però és precisament la perspectiva metapoblacional, on cada espècie presenta una dinàmica independent en un cojunt d'inteneries, estacions o transectes, la que presideix el nostre treball. En qualsevol cas, dos processos elementals governen la presència d'una espècie en una localitat determinada:

1. **Colonització:** Una espècie pot colonitzar una localitat (representada per cada cada itinerari o transecte mostrejat) a un taxa  $c$ . Aquest proces és inherentment estocàstic. Si en un total de  $N$  localitats,  $n$  presenten l'espècie en qüestió (i, per tant,  $n_0 = N - n$ , no que l'hi preseten),  $c n_0$  seria el nombre de localitats colonitzades per l'espècie en qüestió per unitat de temps (de les  $n_0$  localitats on no hi trobem l'espècie analitzada). Quines localitats serien objecte d'aquestes colonitzacions és un procés totalment aleatori.
2. **Extinció** L'espècie pot desaparèixer d'una localitat determinada a una taxa  $e$ . En el conjunt de les  $n$  localitats on esp present l'espècie analitzada, el producte  $e n$  seria el nombre de localitats que enregistrarien l'extinció de l'espècie en qüestió per unitat de temps, però quines localitats concretes realment patirien aquestes extincions seria de nou totalment aleatori.

És important remarcar que el model fa ús de dos constructes teòrics: el continent (o la metacomunitat) i la metapoblació o cojunt de  $N$  localitats equivalents. El primer és la font de la qual provenen les espècies que colonitzen de forma independent la localitat en qüestió, que va inspirar la primera de les teories, però que, en el nostre cas, evidentment, no existeix en realitat. De fet, assumirem implícitament que les espècies provenen *de tot arreu*. El segon concepte, la metapoblació, és ben real, però determinar el número de localitats,  $N$ , que la integren és difícil en general. En tot cas, el seu valor ens permet definir correctament la probabilitat o ocupància d'una espècie en una localitat determinada amb unes carecterístiques ambientals concretes (com si les  $N$  localitats fossin equivalents en realitat). Per exemple, si  $n(t)$  és el numero de localitats on l'espècie en qüestió és present en cert moment  $t$ , llavors aquest nombre evoluciona en el temps segons l'equació següent:

$$\frac{dn(t)}{dt} = c (N - n(t)) - e n(t) \quad (2)$$

on  $N$  és el nombre de localitats equivalents de què parlàvem. Ara podem expressar aquesta equació en termes de l'ocupància, si utilitzem la definició en l'Eq (1), i dividim, membre a membre, l'equació anterior per  $N$ :

$$\frac{dp(t)}{dt} = c (1 - p(t)) - e p(t) \quad (3)$$

Aquesta darrera equació serà la nostra equació fonamental, Eq. (3). A diferència de la teoria de MacArthur and Wilson (1967), en principi, les espècies poden diferir en llurs taxes de colonització i extinció. Si les espècies tenen dinàmiques independents, l'evolució temporal de llurs ocupàncies vindrà descrita per aquesta equació fonamental. Això implica que el parell  $(c_i, e_i)$  caracteritza l'espècie  $i$  en un conjunt de localitats amb condicions ambientals equivalents.

## 6 Objectius

L'objectiu general d'aquest treball és estudiar la dinàmica de colonització i extinció de 12 espècies de papallones diürnes en el conjunt dels transsectes que conformen el CBMS. Aquest objectiu es pot subdividir en tres subob-

jectius. Primer, caracteritzar les espècies, de forma simple, on cadascuna queda definida per només un parell de paràmetres: la seva taxa d'extinció i la seva taxa de (re-)colonització. Segon, comparar l'estat de conservació (o el risc d'extinció) de les espècies analitzades tot introduint un índex quantitatiu que mesura el risc d'extinció per espècie i regió bioclimàtica. I, tercer, comparar la caracterització proposada amb altres caracteritzacions en termes de la capacitat dispersiva i un índex d'especialització d'hàbitat (SSI).

## 7 Metodologia

La metodologia està estructurada en tres grans apartats: (1) una descripció de les dades i les espècies estudiades, (2) dels índexos utilitzats, i, finalment, (3) els models i les tècniques emprades per dur a terme l'anàlisi de les dades.

### 7.1 Les dades CMBS i les espècies

Les dades del CBMS corresponen a estacions, transectes o itineraris, agrupats en diferents regions bioclimàtiques, tot i que, de fet, el seu número no ha anat augmentant, des l'any 1994 fins al 2024, d'una manera homogènia per tot el territori de Catalunya i les Balears CBMS, 2026. L'agregació en aquestes regions prové d'una del treball de (Metzger et al., 2013), actualitzada pel CBMS amb dades climàtiques de 2018. Segons aquesta classificació, els tres grans dominis bioclimàtics a Catalunya són: (1) alpí-subalpí (SA), (2) mediterrani humit (MH) i (3) mediterrani àrid (MA).

En aquest treball estudiem només 12 espècies. L'elecció en concret d'aquestes espècies permet considerar un ventall ampli de possibilitats (desde espècies molt generalistes, a molt especialitzades, i des d'espècies migradores a espècies molt poc mòbils). A continuació fem una breu descripció amb el suport bibliogràfic de la Guia de les Papallones diürnes de Catalunya (Vila et al., 2018).

1. *Pseudophilotes panoptes* (Hübner, 1813)- Blaveta de la farigola (cat): Univoltina primaveral, generalment vola des de març a maig, amb un pic a l'abril, tot i que se l'ha vist volar a Puerto de La Ragua, Granada fins a finals de juny. Planta nutrícia: diverses espècies de Timó (*Thymus* spp.). Habitat: 0 - 1000 m. Sovint es troba en zones àrides, amb presència de Timó. Identificació: El mascle és de color blau cel metal·litzat i la femella marró. Presenten unes fimbries blanques i negres al marge. Aquesta espècie de papallona és coneguda per les seves ales de color blau amb taques negres i taronges en el seu marge exterior. Hàbitat: Sovint es troba en zones àrides, amb presència de Timó. Categoria UICN: Preocupació menor (LC). Índex SSI: 1.430. Categoria de mobilitat: 1.
2. *Cyaniris semiargus* (Denis and Schiffermuller, 1775) - Cobalt (cat): Univoltina, en vol des de mitjans de maig fins principis d'agost. Planta nutrícia: trèvol comú (*Trifolium pratense*), trevolet (*T. repens*), armeria (*Armeria maritima*) i *A. alliasea*. Identificació: Marcat dimorfisme sexual; amb l'anvers del mascle de color blau cobalt i la femella marró. Revers gris marronós, amb escates blavoses a la base de l'ala posterior, i una sèrie de punts negres encerclats de blanc a les ales anterior i posterior. Habitat: 500 - 2.400 m. Freqüenta àrees ruderals, prats montans, conreus i zones humides de muntanya. Categoria UICN: Preocupació menor (LC). Índex SSI: 2.263. Categoria de mobilitat: 1.
3. *Plebejus argus* (Linnaeus, 1758) - Blavet argiu (cat): A la península, univoltina, a Catalunya s'han observat fins a tres generacions, amb un període de vol des de finals d'abril fins a octubre. Planta nutrícia: gran varietat d'espècies, des dels *Trifolium*, *Ulex*, *Astragalus*, *Colutea*, *Genista*, *Coronilla* i *Caluna* spp. Identificació: Marcat dimorfisme sexual, amb el mascle de color blau marí metàl·lic i una ampla banda marginal negra, i la

femella marró. El revers presenta una banda taronja submarginal i una blanquinosa postdiscal. Habitat: 0 - 2.400 m. Es troba preferentment en zones humides de muntanya però també en prats, matollars, clarianes de muntanya i barrancs muntanyencs. Categoria UICN: Preocupació menor (LC). Índex SSI: 2.403. Categoria de mobilitat: 1.

4. ***Aglais io*** (Linnaeus, 1758) - Paó de dia (cat): Polivoltina, en vol des de febrer fins a finals d'agost. Planta nutrícia: Ortiga comuna (*Urticaria dioica*) i ocasionalment el llúpol (*Humulus lupulus*). Identificació: Les seves ales presenten una coloració marró rogenca amb una gran taca a l'anvers de l'ala posterior semblant a un ull de color blau i negre. El revers és de color fosc. Habitat: 0 - 2500 m. És comú en un bon nombre d'habitats (zones humides de muntanya, prats, boscos, conreus, parcs i jardins, i zones revegetades). Categoria UICN: Preocupació menor (LC). Índex SSI: 0.831. Categoria de mobilitat: 3.
5. ***Melanargia occitanica*** (Esper, 1793) - Escac ferruginós (cat): Univoltina, en vol des d'abril fins a mitjans de juny. Planta nutrícia: fenàs de marge (*Brachypodium phoenicoides*), llistó (*B. retusum*), llambra (*Stipa offneri*), *S. lagascae*) i l'espart bord (*Ligerum spartum*). Identificació: L'anvers és de color blanc amb abundants taques negres i fimbries escaquejades. Habitat: 0 - 1000 m. Prats, matollars, conreus, zones sense vegetació i parcs. Categoria UICN: quasi amenaçada (NT). Índex SSI: 1.314. Categoria de mobilitat: 2.
6. ***Anthocharis euphenoides*** (Staudinger, 1869) - Aurora groga (cat): Univoltina primaveral, en vol des de març fins a juny (o juliol al Pirineu). Planta nutrícia: Principalment, plantes del gènere *Biscutella* spp, però també *Sisymbrium*, *Sinapis* i *Capsella* spp. Identificació: Marcat dimorfisme sexual; el mascle amb coloració groguenca a l'anvers i una taca taronja vermellosa situada a la meitat externa de l'ala anterior, i la femella és blanca amb la taca d'un ataronjat més grisós. Habitat: 0 - 1.800 m. Es pot trobar en un bon nombre d'habitats, des de boscos, matollars, prats, conreus i zones sense vegetació. Categoria UICN: Preocupació menor (LC). Índex SSI: 0.652. Categoria de mobilitat: 2.
7. ***Vanessa cardui*** (Linnaeus, 1758) - Migradora dels cards (cat): Polivoltina i migradora. Planta nutrícia: gran varietat de plantes, especialment cards (*Cirsium* i *Carduus* spp.). Identificació: Anvers amb fons ataronjat amb taques negres, i les puntes negres amb taques blanques. Al revers de les ales posteriors hi destaquen 4 i 5 ocells blau-negres. Habitat: 0 - 3000 m. Es troba en tots els ambients que hi hagi nèctar, en gairebé tots els continents del món. Categoria UICN: Preocupació menor (LC). Índex SSI: baix 0.813. Categoria de mobilitat: 4.
8. ***Lycaena virgaureae*** (Linnaeus, 1758) - Coure roent (cat): Univoltina, en vol des de finals de juny fins a finals de setembre. Planta nutrícia: Agrella (*R. acetosa*) i agrelleta o sang de Jesucrist (*R. acetosella*). Identificació: Mascle amb l'anvers d'un intens color taronja llis i un marge negre, i la femella amb diverses taques negres sobre fons taronja i el marge negre més marcat. Habitat: 500 - 2.200 m. Freqüent en prats, també en pinars. Categoria UICN: Preocupació menor (LC). Índex SSI: 2.552. Categoria de mobilitat: 2.
9. ***Pararge aegeria*** (Linnaeus, 1758) - Bruna del bosc (cat): Polivoltina, en vol des de març a octubre. Planta nutrícia: fenàs de bosc (*Branchypodium sylvaticum*), dàtil (*Dactylis glomerata*), l'agram prim (*Elymus repens*), el ripoll (*Oryzopsis miliacea*), entre moltes altres. Identificació: Caracteritzada per un dibuix de color marró amb taques ataronjades. Habitat: 0 - 1200 m. Es troba comunament en boscos més aviat humits i densos, de ribera, zones humides, matollars alts, parcs i jardins. Categoria UICN: Preocupació menor (LC). Índex SSI: 0.942. Categoria de mobilitat: 3.
10. ***Celastrina argiolus*** (Linnaeus, 1758) - Blaveta de l'heura (cat): Polivoltina, possiblement amb una quarta generació parcial en moltes localitats. En vol des de finals març fins a finals de setembre. Planta nutrícia:

gran varietat d'espècies; com heures (*Hedera*), (*Genista*), (*Rubus*) i (*Ilex*). Identificació: Coloració blava pàl·lida amb puntets negres allargats a les ales anteriors i arrodonits a les posteriors. Habitat: 0 - 2.000 m, pero després dels 1.200 m es torna molt més escassa. També és força generalista, colonitza jardins, prats, matollars, zones arbrades zones humides i conreus, entre altres. Categoria UICN: Preocupació menor (LC). Índex SSI: 0.594. Categoria de mobilitat: 3.

11. *Pyronia bathseba* (Fabricus, 1793) - Saltabardisses cintada (cat): Univoltina, en vol des de finals d'abril fins finals de juliol. Planta nutrícia: herbes, en especial *Branchypodium phoenicoides* i probablement *B. retusum*, com també la poa comú (*Poa trivialis*). Identificació: Ales amb taques arrodonides amb un ressaltat taronja i una característica cinta blanca. Habitat: 0 - 1200 m. Sovinteja ecosistemes càlids, amb boscos oberts, matollars, prats, conreus i zones urbanitzades. Categoria UICN: Preocupació menor (LC). Índex SSI: 0.764. Categoria de mobilitat: 2.

12. *Pyronia cecilia* (Vallentin, 1894) - Saltabardisses de solell (cat): Univoltina, en vol des de finals d'abril fins a l'agost. Planta nutrícia: Llistó (*Brachypodium retusum*) i fenàs de marge (*B. phoenicoides*). Identificació: Anvers ataronjat amb grans marges obscurs. Presenta un ocel negre amb dos nuclis blancs a l'ala anterior. Al revers de l'ala posterior és gris jaspiat sense ocells. Habitat: 0 - 1200 m. Prefereix les regions càlides i assolellades del sud d'Europa, com prats mediterranis, parcs, matollars, boscos esclerofil·les conreus, fruiterars i platges. Categoria UICN: Preocupació menor (LC). Índex SSI: 0.796. Categoria de mobilitat: 2.

## 7.2 Els Índexs

Per avaluar l'estat de conservació d'una espècie és fonamental dur a terme primer una diagnosi que permeti entendre quines són les seves estratègies biològiques i de quins recursos i condicions ambientals depenen. Per aquest motiu, fem ús de dos índexs que permeten classificar i comparar les espècies de manera quantitativa. Pel que fa al grau d'especialització d'una espècie, ens podem fixar tant en el recurs que fa servir com en l'hàbitat que ocupa. En aquest estudi ens centrarem en el segon enfocament d'especialització.

### 7.2.1 Índex d'especialització segons hàbitats (SSI)

Investigadors del CBMS van introduir diversos índexs, entre ells el grau d'especialització d'hàbitat (SSI) (Julliard et al., 2006; Stefanescu et al., 2011). Aquest permet quantificar el grau d'especialització de les espècies de papallones comptant els diferents hàbitats en què es coneix que l'espècie és present en relació al total d'hàbitats. Aquesta mesura permet ordenar les espècies en un gradient de menys a més especialista. Així una espècie és generalista quan està present en un nombre molt elevat d'hàbitats diferents. Tanmateix, aquesta aproximació ignora les possibles grans variacions de densitat en els diferents hàbitats. Així dues espècies es considerarien igual de generalistes (segons les dades de presència-absència) si apareixen en el mateix nombre d'hàbitats, ignorant la densitat en què aquestes espècies es troben en els hàbitats. Per tant, per tenir en compte la variació de densitat entre hàbitats, es quantifica el grau d'especialització d'hàbitat utilitzant la variància de densitats mitjanes (expressades en percentatge) entre les 20 categories d'hàbitat considerades. Per obtenir una mètrica estadísticament independent de la densitat mitjana de les espècies, el que es fa és utilitzar el coeficient de variació (desviació estàndard/mitjana) com a mesura l'índex d'especialització de les espècies (SSI).

$$SSI = \frac{s}{\bar{x}} \quad (4)$$

| ID  | 1995 | 1997 | 2001 | 2005 |
|-----|------|------|------|------|
| 1   | 0    | 1    | 1    | 0    |
| ... | ...  | ...  | ...  | ...  |
| 23  | 0    | 1    | 0    | 1    |
| n   | 1    | 22   | 21   | 10   |

**Taula 1:** Observacions anuals d'una espècie en un conjunt d'itineraris. La darrera fila representa el nombre d'itineraris en els quals s'ha observat l'espècie donada a llarg dels anys.

on  $\bar{x}$  és la mitjana i  $s$  és la desviació standard de les densitats per habitat ( $x_1, \dots, x_n$ ) en  $n$  habitats diferents:

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (5)$$

### 7.2.2 Índex de mobilitat

Investigadors del CBMS també han estimat la capacitat de dispersió o mobilitat de les papallones mitjançant l'assignació d'un valor categòric, entre 0 (molt sedentària) i 6 (molt mòbil) basat en estudis previs de comportament, dispersió i ecologia (Warren et al., 2001). Les dades de mobilitat de les 12 espècies seleccionades han estat proporcionades per investigadors del CBMS (Permanyer, 2025).

## 7.3 Anàlisi de dades

### 7.3.1 El concepte de màxima versemblança

Si assumim que la dinàmica de les espècies està controlada pels processos de colonització i extinció encapçalats en l'Eq (3), com podríem estimar els paràmetres d'extinció i colonització de cada espècie? D'entrada, cal dir que el CBMS ens forneix d'un conjunt de dades de gran valor amb un nivell de detall ben considerable. No obstant, l'anàlisi que presentem aquí en basa en la construcció de taules agregades de presències anuals per cada espècie en qüestió. Per tant, la taula de dades de partida representarà les presències anuals d'una espècie concreta en un conjunt de localitats (transectes o itineraris) a llarg d'un conjunt d'anys on ha estat mostrejada (Taula 1).

Com a exemple, imaginem ara que volem estimar els paràmetres de colonització i extinció d'una espècie només a l'itinerari 1. Segons indica la Taula 1 a la primera fila, l'espècie va ser observada els anys 1997 i 2001, mentre que els anys 1995 i 2005 l'itinerari va ser mostrejat però l'espècie no va ser observada. Per simplificar, assumirem *detectabilitat perfecta*, és a dir, si l'espècie no va ser vista llavors realment no hi era en aquella localitat. En models com el nostre, de colonització i extinció, la hipòtesi de detectabilitat perfecta es pot relaxar (MacKenzie et al., 2003), però cal disposar d'un mostreig amb replicació, cosa que no sempre és possible amb les dades dels transectes CBMS. Necessitaríem itineraris amb seccions que es puguin considerar totalment equivalents.

En el desenvolupament que condueix a la construcció de la funció de versemblança que expliquem a continuació és molt important interpretar l'ocupància introduïda anteriorment (veure Eq. 1) com la probabilitat que l'espècie en qüestió estigui present en un itinerari concret en un any determinat. Introduïm ara una notació que explicita aquesta interpretació i rescrivim la nostra equació fonamental (veure Eq. 3) de forma equivalent com:

$$\frac{dP(1;t)}{dt} = -e P(1,t) + c(1 - P(1,t)) \quad (6)$$

on  $P(1;t)$  és la probabilitat de presència l'espècie a l'itinerari l'any  $t$ , metre que  $P(0;t)$  seria la probabilitat d'absència. Sota la hipòtesi de detectabilitat perfecta, els 0 i 1 a la taula de dades corresponen a absències i presències reals, respectivament.

Pel mètode de variació de constants, l'equació anterior es pot resoldre:

$$\begin{aligned} P(1;t) &= \frac{c}{e+c} + C \exp(-(e+c)t) \\ P(1;0) &= p_0 \end{aligned} \quad (7)$$

on  $p_0$  representa la condició inicial, és a dir, la probabilitat que l'espècie estigui present al temps inicial, considerat aquí com  $t = 0$ . Per exemple, si  $p_0 = 0$ , la constant  $C$  es pot determinar, la qual cosa condueix a la següent expressió:

$$P(1;t) = \frac{c}{e+c} (1 - \exp(-(e+c)t)) \quad (8)$$

que ens dóna la probabilitat que una espècie estigui present en una localitat al cap de certs anys  $t$  si a l'inici n'era absent. Fixem-nos que la variable  $t$  representa l'interval de temps o els anys trascorreguts entre les dues observacions. De la mateixa manera podem construir la probabilitat que l'espècie hagi desaparegut de l'itinerari al cap de cert temps quan a l'inici hi era present. Les quatre transicions possibles són:

$$\begin{cases} T_{00} = 1 - \frac{c}{e+c} (1 - \exp(-(e+c)\Delta t)) \\ T_{10} = \frac{c}{e+c} (1 - \exp(-(e+c)\Delta t)) \\ T_{01} = \frac{e}{e+c} (1 - \exp(-(e+c)\Delta t)) \\ T_{11} = 1 - \frac{e}{e+c} (1 - \exp(-(e+c)\Delta t)) \end{cases} \quad (9)$$

on  $T_{00}$ ,  $T_{10}$ ,  $T_{01}$ , i  $T_{11}$  són probabilitats de transició. Les dues primeres representen, respectivament, les probabilitats de continuar, a la localitat, sense l'espècie en qüestió ( $T_{00}$ ) o observar-ne la colonització ( $T_{10}$ ) al cap de certs anys  $\Delta t$  si a l'inici de l'interval l'espècie no hi era (per això sumen 1). Les dues darreres representen la probabilitat d'extinció ( $T_{01}$ ) o de continuar observant, a la localitat, l'espècie en qüestió ( $T_{11}$ ) al cap de certs anys  $\Delta t$  si a l'inici de l'interval l'espècie hi era (per això també sumen 1). Les 4 probabilitats defineixen un matriu de transicions que inclou els 4 elements possibles. L'eq. (8) seria l'element  $T_{10}$  de la matriu de transicions.

Ara, bé i admetent detectabilitat perfecta, estem ja en condicions de respondre la pregunta següent. Donades unes taxes anuals de colonització i extinció, ( $c$ ,  $e$ ), quina és la probabilitat d'haver fet les següents observacions a l'itinerari 1 des del 1995 al 2015?

| ID         | 1995 | 1997 | 2001 | 2005 |
|------------|------|------|------|------|
| 1          | 0    | 1    | 1    | 0    |
| $\Delta t$ | -    | 2    | 4    | 4    |

on  $\Delta t$  representa l'interval temporal entre observacions.

Utilitzant les expressions de les transicions (Eq. 9), podem escriure aquesta probabilitat com un producte de 3 transicions elementals (o probabilitats de transició):

$$L = T_{10}T_{11}T_{01} \quad (10)$$

A fi de veure que aquesta probabilitat  $L$  és una funció que depèn de les dades (la seqüència de 1 i 0's mostrejats, i els temps transcorreguts entre observacions), i dels paràmetres, ( $c$ ,  $e$ ), la podem escriure explícitament:

$$L = \left[ \frac{c}{e+c} (1 - e^{-(e+c)(t_1-t_0)}) \right] \left[ 1 - \frac{e}{e+c} (1 - e^{-(e+c)(t_2-t_1)}) \right] \left[ 1 - \frac{e}{e+c} (1 - e^{-(e+c)(t_3-t_2)}) \right] \quad (11)$$

En aquest cas, hi ha 4 observacions i, per tant, 3 transicions. Si representem les observacions mitjançant un vector  $\vec{n} = (0, 1, 1, 0)$  i els intervals de temps transcorreguts entre observacions per un vector  $\vec{t} = (2, 4, 4)$ , podem re-escriure aquesta probabilitat com la següent funció que depèn dels paràmetres ( $c$ ,  $e$ ) i de les dades, és a dir, les

observacions i els intervals temporals entre observacions:

$$L(c, e; \vec{n}, \vec{t}) = T_{10}T_{11}T_{01} \quad (12)$$

Aquesta probabilitat s'anomena funció de versemblança. Si variem els valors de les taxes  $c$  i  $e$ , però introduïm a la funció les mateixes dades  $(\vec{n} \text{ i } \vec{t})$ , el valor que pren aquesta funció canvia. Per tant, la funció de versemblança permet respondre a la pregunta: Quant versemblants (és a dir, creïbles) són uns determinats valors de les taxes  $c$  i  $e$ , donades les dades que tenim?

És important remarcar, que, conceptualment, totes les estimacions de les taxes de colonització i extinció que hem relatitzat en aquest treball es basen en buscar-ne els valors que maximitzen la funció de versemblança de cada matriu de dades, mitjançant mètodes d'optimització (paquet *R Island*, Alonso et al., 2015; Ontiveros et al., 2019), és a dir, buscant el valors de  $c$  i  $e$  que són màximament versemblants (els més creïbles) donades les dades en cada cas en el marc del model fonamental emprat (Eq (6). Per tant, parlem que són valors estimats per màxima versemblança.

A més a més, metodològicament, cal fer les següents puntualitzacions:

1. Les estimes de colonització i extinció per màxima versemblança que calculem al llarg d'aquest treball són totes taxes anuals ja que la dades agregades utilitzades corresponen a series temporals de presències anuals de cada espècie. No hem tingut en compte doncs la dinàmica estacional de les espècies. Les taxes mensuals vindrien marcades per una forta l'estacionalitat, mentre que el model fonamental utilitzat al llarg d'aquest treball assumeix que les taxes no canvien amb el temps. Anualment, aquesta assumpció és força acurada, tot i que sabem que el canvi en els usos del sòl i el canvi climàtic han influït en la dinàmica de les papallones a Catalunya en els darrers 50 anys (CBMS, 2026) .
2. Els intervals de confiança de les estimes calculades estan també basats en la funció de versemblança amb nivell de significació del 0.01, és a dir, en dues unitats de diferència en termes de *NLL* (Ontiveros et al., 2019).
3. La funció de versemblança que hi ha al darrera de cada estima és multiplicativa. Cada factor correpon a una probabilitat de transició. L'exemple de funció de versemblança de l'Eq. (12) correspon a un únic itinerari hipotètic, ID 1, amb tres transicions, però també podem considerar la dinàmica d'una espècie concreta en un conjunt d'itineraris i representar la funció de versemblança de tot el conjunt també multiplicativament, on els factors corresponen a totes les transicions observades en el conjunt dels itineraris considerats.
4. Al llarg d'aquest treball, la bondat de l'ajust de cada model a una determinada matriu de dades està representada per la *NLL* (de l'anglès, "Negative LogLikelihood"), que deriva de la funció de versemblança tot prenent logaritmes i caviant-ne el signe. Per tant, cal recordar que maximitzar la funció de versemblança és equivalent a minimitzar la *NLL*. La bondat de l'ajust d'un model a unes dades és millor quant més petita sigui la seva *NLL*. Per exemple, la *NLL* corresponent a l'Eq (12) quedaria així:

$$NLL(c, e; \vec{n}, \vec{t}) = -\log(L(c, e; \vec{n}, \vec{t})) = -(\log(T_{10}) + \log(T_{11}) + \log(T_{01})) \quad (13)$$

### 7.3.2 Selecció de models: el criteri d'Akaike

El caràcter multiplicatiu de la funció de versemblança ens permet comparar bondats d'ajust de diferents conjunt de dades tot i que la longitud de les series temporals considerades sigui diferent. Quan comparem models on estimem el mateix número de paràmetres, per exemple, una parella  $(c, e)$ , utilitzem sempre la *NLL* mitjana per transició.

En l'exemple anterior seria:

$$\langle NLL(c, e; \vec{n}, \vec{t}) \rangle = -\frac{1}{3} \log(L(c, e; \vec{n}, \vec{t})) = -\frac{1}{3} (\log(T_{10}) + \log(T_{11}) + \log(T_{01})) \quad (14)$$

En canvi, quan comparem models amb un número diferent de paràmetres, cal fer ús del criteri d'AKAIKE, per tal de fer selecció de models. Per exemple, si volem veure si hi ha espècies amb una dinàmica de colonització i extinció diferent segons la regió bioclimàtica, podem comparar un model amb 2 paràmetres, un únic parell extinció-colonització per l'espècie en qüestió, amb un model amb 6 paràmetres, un parell diferent per a cada regió bioclimàtica. En aquest cas, aplicant el criteri d'Akaike:

$$AIC = 2k + 2NLL \quad (15)$$

on  $k$  és el número de paràmetres del model i  $NLL$  és la "Negative LogLikelihood", hauríem de comparar:

$$\begin{aligned} AIC_1 &= 2(2) + 2NLL_1 = 4 + 2NLL_1 \\ AIC_2 &= 2(6) + 2NLL_2 = 12 + 2NLL_2 \end{aligned} \quad (16)$$

El model amb un valor d' $AIC$  més baix es considera millor (és a dir, un ajust més parsimoniós a les dades). Una diferència en l' $AIC$  ( $\Delta AIC = AIC_2 - AIC_1$ ) superior a 10 es considera una evidència forta a favor del model amb l' $AIC$  més baix.

### 7.3.3 Dades simulades: test de significació

Quina confiança tenim que el model emprat és prou correcte? En principi, observar o no una espècie en un itinerari determinat al llarg d'un període d'anys pot dependre de molts factors que el nostre model no considera. Per exemple, cal pensar que quan fem una estima de colonització i extinció en un conjunt d'itineraris per una espècie concreta, estem assumint que els itineraris considerats són prou homogenis en les seves condicions ambientals, i que els factors que afecten a l'extinció local de l'espècie o que afavoreixen la recolonització de cada localitat no han variat en el temps. Per tant, necessitem quantificar com de bones són aquestes suposicions en cada cas, és a dir, la bondat de l'ajust del model de colonització-extinció emprat a les nostres dades concretes. A fi d'abordar aquesta qüestió hem utilitzat un test estadístic basat en dades simulades. El test està basat en el model emprat i utilitza les probabilitats de transició—veure Eq (9)— per tal de generar dades simulades.

En general, aquesta estratègia permet crear tests estadístics perfectament adaptats a les dades en qüestió. Per aplicar aquest tipus de tests, no haurem d'imposar que les nostres dades segueixin cap distribució concreta. Hem construït un test de significació tot creant per simulació, és a dir, utilitzant el nostre model de colonització i extinció, rèpliques o pseudo-dades que tinguin exactament la mateixa estructura que les dades originals. Com ja hem comentat, el mínim de la  $NLL$  ens proporciona els valors de colonització i extinció que maximitzen la funció de versemblança, és a dir, la probabilitat d'haver obtingut el conjunt de dades observat. En principi, cal esperar que, donat que les dades simulades han estat creades amb el propi model, aquesta probabilitat tendirà a ser major ( $NLL$  menor) que en el cas de les dades reals. Comparant la distribució de les  $NLL$ s (creades amb un número de rèpliques prou gran) amb la  $NLL$  associada a les estimes de màxima versemblança de les dades empíriques de partida, podem tenir una idea de la bondat de l'ajust del model. Si les dades simulades produeixen valors de  $NLL$  similars al de les dades originals, haurem d'admetre que no podem descartar el model emprat i, per tant, direm que les suposicions en què es basa són prou aproximades, o, pel cap baix, no tenim prou evidència per afirmar el contrari. I, a l'inrevés, si la  $NLL$  original està molt per sobre que el conjunt de les  $NLL$ s obtingudes amb les dades simulades, llavors tenim prou evidència per afirmar que el model emprat no és prou bo i l'hauríem de rebutjar. En



| ID | 1994 | 1997 | 2001 | 2005 |
|----|------|------|------|------|
| 1  | 0    | 1    | 1    | 0    |
| 2  | 1    | 0    | 0    | 1    |
| 3  | 0    | 1    | 0    | 1    |
| 4  | 0    | 0    | 1    | 0    |
| 5  | ?    | 1    | 1    | 0    |
| 6  | ?    | ?    | 0    | 1    |
| 7  | ?    | ?    | 0    | 1    |
| 8  | ?    | ?    | 1    | 0    |
| 9  | ?    | ?    | 0    | 1    |
| 10 | ?    | ?    | ?    | 0    |
| 12 | ?    | ?    | ?    | 1    |
| 13 | ?    | ?    | ?    | 1    |
| 14 | ?    | ?    | ?    | 0    |

**Taula 2:** Observacions anuals d'una espècie en un conjunt d'itineraris. En total, el primer any s'havien mostregat només 4 localitats. L'interrogant representa localitats no mostrejades. En aquest exemple, la mida del mostreig va anar augmentant en nombre d'itineraris en anys successius fins a mostregar 14 localitats diferents.

general, d'una manera més quantitativa, acceptarem aquesta darrera hipòtesi si la *NLL* original és major que el 95% de les *NLLs* obtingudes amb les dades simulades (nivell de significació del 5%).

#### 7.3.4 Definició operativa de metapoblació

És essencial determinar el número de localitats que constitueixen la metapoblació d'una espècie donada,  $M$ . Si coneixéssim amb exactitud l'àrea de distribució real de les espècies, podríem determinar  $M$  simplement mirant si l'itinerari cau o no dins de l'àrea de distribució. No obstant, aquesta no és pas fàcil de determinar. Per tant, al llarg d'aquest treball, operativament,  $M$  ha estat definida com el número d'itineraris mostrejats (actius) amb presència històrica de l'espècie, és a dir, itineraris actius on ha aparegut l'espècie en qüestió pel cap baix una vegada al llarg dels conjunt d'anys des que el CBMS recull dades oficials (1994, CBMS, 2026). Aquesta definició és operativa, empírica i conservadora. I s'ha utilitzat en el càlcul de les ocupàncies empíriques (Fig 3) i en el càlcul del número d'extincions per itinerari (Fig. 8). Aquesta mesura operativa de metapoblació,  $M$ , és un número en general igual o inferior al número d'itineraris total mostrejats  $N$  cada any (donat que alguns itineraris potser s'han deixat de seguir), tot i que aquest número ha tingut una tendència clarament ascendent des del 1994 (CBMS, 2026). Per exemple, a la Taula 2, el 1994  $N = 4$ ,  $M = 1$ , i el 1997  $N = 5$  i  $M = 4$ , el 2001,  $N = 9$ ,  $M = 6$  i el 2005,  $N = 14$ ,  $M = 12$ . En aquest cas, les ocupàncies observades en aquests quatre anys són  $p^{(o)} = 1.0$  ( $n = 1$ ,  $M = 1$ ),  $p^{(o)} = 3/4$  ( $n = 3$ ,  $M = 4$ ),  $p^{(o)} = 4/6$  ( $n = 4$ ,  $M = 6$ ) i  $p^{(o)} = 7/12$  ( $n = 7$ ,  $M = 12$ ), respectivament.

#### 7.3.5 L'evolució temporal de les ocupàncies

Per aquelles espècies que segueixen prou bé el model de colonització-extinció considerat dins d'una mateixa regió bioclimàtica, podem calcular l'evolució temporal teòrica de l'ocupància de cada espècie i comparar-la amb les ocupàncies observades. Aquestes tendències temporals ens permeten dil·lucidar si l'espècie s'està expandint pels itineraris d'aquesta regió (tendència positiva o a l'alça), se n'està retirant (tendència negativa o en retrocés geogràfic), o s'hi està mantenint. Per altre banda, per les espècies en bioregions climàtiques on el model no s'ajusta prou bé a les dades, hauríem d'admetre que les condicions ambientals han fet variar (de forma brusca o paulatina) els paràmetres de colonització i extinció del model, o bé que les altres hipòtesis del model fallen.

Les corbes d'ocupància teòrica són solucions de l'Eq (6) donada una ocupància inicial. Així, l'evolució temporal depèn de l'ocupància de l'any d'inici,  $p_0$ . Un senzill càlcul permet demostrar que la solució de l'Eq (8)

es pot expressar en termes d'aquesta  $p_0$ :

$$P(1, t) = \frac{c}{e + c} [1 - \exp(-(e + c)t)] + p_0 \exp(-(e + c)t) \quad (17)$$

Aquesta ocupància teòrica, en notació més compacta, la representem per la lletra  $p$ . Com es pot veure, l'ocupància teòrica tendeix a una ocupància d'equilibri que representarem amb un asterisc,  $p^*$ , per temps prou grans independentment de quina hagi estat l'ocupància inicial. Matemàticament:

$$p^* = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{c}{e + c} [1 - \exp(-(e + c)t)] + p_0 \exp(-(e + c)t) = \frac{c}{c + e} \quad (18)$$

Tot acceptant que una determinada espècie segueix el model proposat, la seva ocupància a l'equilibri depèn, doncs, només dels seus paràmetres de colonització i extinció (veure Taula 3). A les gràfiques també hi representarem l'ocupància a l'equilibri,  $p^*$  com una línia horitzontal (Eq. 18).

### Intervals de confiança

Aquestes ocupàncies teòriques representen la probabilitat de trobar l'espècie en un itinerari. Si un any s'han mostregat  $N$  itineraris, el model prediu que l'espècie s'hauria d'haver observat en mitjana en  $pN$ . Per tant, d'acord amb la hipòtesi que els itineraris d'una mateixa bioregió són equivalents, el número d'itineraris en els quals es trobarà una espècie determinada,  $n$ , segueix una distribució binomial, de paràmetre  $p$  i mitjana  $pN$ . Com ja hem dit, l'ocupància observada d'una espècie representa la fracció de localitats on l'espècie ha estat observada ( $n^{(o)}$ ) un any determinat respecte del total de localitats mostrejades aquell any ( $N$ ) (veure Eq. 1). Podem aprofitar la distribució binomial per associar un interval de confiança a la predicció que el model ens dona. Usualment, això es fa definint dos llindars, un inferior,  $n_0$ , i un superior,  $n_1$ :

$$\begin{aligned} n_0 : & \quad \text{on } n_0 \text{ és tal que } \sum_{n=0}^{n_0} \binom{N}{n} p^n (1-p)^{N-n} < 0.025 \\ \text{o bé} \\ n_1 : & \quad \text{where } n_1 \text{ is such that } \sum_{n=n_1}^N \binom{N}{n} p^n (1-p)^{N-n} < 0.025 \end{aligned} \quad (19)$$

En resum, per a cada espècies, en la representació gràfica de l'evolució temporal de les ocupàncies, tindrem, per a cada any, quatre valors a representar: l'ocupància teòrica,  $p$ , l'ocupància observada,  $p^{(o)} = n^{(o)}/N$ , i els llindars,  $p_0 = n_0/N$  i  $p_1 = n_1/N$ , els quals constitueixen l'interval de confiança.

### Estima de la tendència

A fi d'estimar les tendència en ocupàncies de les espècies, hem calculat el pendent d'una regressió lineal dels valors empírics de les ocupàncies en el temps. Segons els valors del pendent de la regressió, classifiquem aquestes tendències, d'entrada, segons si el pendent de la regressió és significatiu ( $p\text{-valor} \leq 0.05$ ) o no ho és ( $p\text{-valor} \geq 0.05$ ). En aquest darrer cas, admetem que les ocupàncies s'han mantingut estables, amb fluctuacions, al llarg del període estudiat. En tot cas, establim també les següents categories (1) Descens fort, si la disminució total de l'ocupància és més 30% al llarg de tot el període, (2) Descens lleu, si la disminució total de l'ocupància és menys del 30% al llarg de tot el període. A l'hora de fer aquests càlculs, per a cada espècie i en cada bioregió, hem considerat com any d'inici el primer any en què el número d'itineraris actius amb presència històrica ( $M$ ) és superior a 10. D'aquesta manera ens assegurem que les ocupàncies inicials són representatives. Això ens enstalvia el soroll inicial que introduirien ocupàncies calculades amb, per exemple, només 3 itineraris totals mostrejats ( $M = 3$ ), on, per exemple, l'espècie és present en un dels 3 ( $p^{(o)} = 1/3$ ).

### 7.3.6 Regions bioclimàtiques i la preferència de les espècies

Algunes de les espècies estudiades són més pròpies de l'alta muntanya, com ara *Lycaena virgaureae* o *Cyaniris semiargus*, i d'altres de la regió mediterrània, com ara *Pyronia bathseba*. Quan considerem els itineraris estratificats en tres regions bioclimàtiques (l'alpina i subalpina, la mediterrània humida i la mediterrània àrida), fins a quin punt l'ocupància anual observada en les tres regions reflecteix aquestes preferències? I, si la preferència existeix, és mantinguda en el temps? O més aviat presenta alguna tendència temporal? Per respondre aquestes preguntes hem realitzat tests  $\chi^2$  independents, un per cada any i per a cada espècie estudiada, on la taula  $\chi^2$  té dues columnes (1: presència, 0: absència) i tres files (1: regió alpina i subalpina, 2: regió mediterrània humida i 3: regió mediterrània àrida, per tant, amb dos graus de llibertat):

|        | 1       | 0       | Totals |
|--------|---------|---------|--------|
| RA     | $n_1^1$ | $n_1^0$ | $N_1$  |
| MH     | $n_2^1$ | $n_2^0$ | $N_2$  |
| MA     | $n_3^1$ | $n_3^0$ | $N_3$  |
| Totals | $n^1$   | $n^0$   | $N$    |

on  $n_i^1$  es el número d'itineraris on l'espècie és present a la zona bioclimàtica  $i$ , i  $n_i^0 = N_i - n_i^1$ , el número d'itineraris d'on n'és absent.

### 7.3.7 Criteri d'extinció local i temps característic

Els itineraris del CBMS estudien les poblacions de papallones diürnes en un conjunt de localitats. Per cadascuna de les espècies, aquest conjunt constitueix una única metapoblació, on potencialment hi ha intercanvi d'individus (migració) entre les diferents localitats. En principi, si una espècie té una estructura metapoblacional, les extincions locals formen part de la seva dinàmica natural. Així és natural observar extincions locals i recolonitzacions a llarg dels anys. No obstant, quan una espècie desapareix d'una localitat durant una bona colla d'anys seguits, podem pensar que alguna cosa està passant i, des d'un punt de vista de la biologia de la conservació, podem començar a tenir raons per estar preocupats. La idea subjacent és que si l'espècie no és vista durant prou anys seguits, segurament l'hàbitat en aquella localitat pot haver perdut qualitat, la qual cosa implicaria que l'extinció és més probable, i el reestabliment de l'espècie més difícil. Però, quants anys han de passar sense ser vista una espècie en una localitat per afirmar que és precisament això el que està succeint?

De forma operativa, el CBMS considera que 4 anys és un termini prou llarg per la majoria de les espècies per tal de comptabilitzar l'extinció local d'una població. En aquest treball, suggerim utilitzar el temps característic,  $T$  (Ontiveros et al., 2019). Podem interpretar aquest temps com una mesura mitjana de quants anys caldria esperar per observar un canvi en l'ocupància d'una determinada localitat (o itinerari), és a dir, una recolonització si l'espècie no hi és o bé una extinció si l'espècie hi és. És defineix en base a les taxes anuals colonització ( $c$ ) i extinció ( $e$ ):

$$T = \frac{c}{c + e} \quad (20)$$

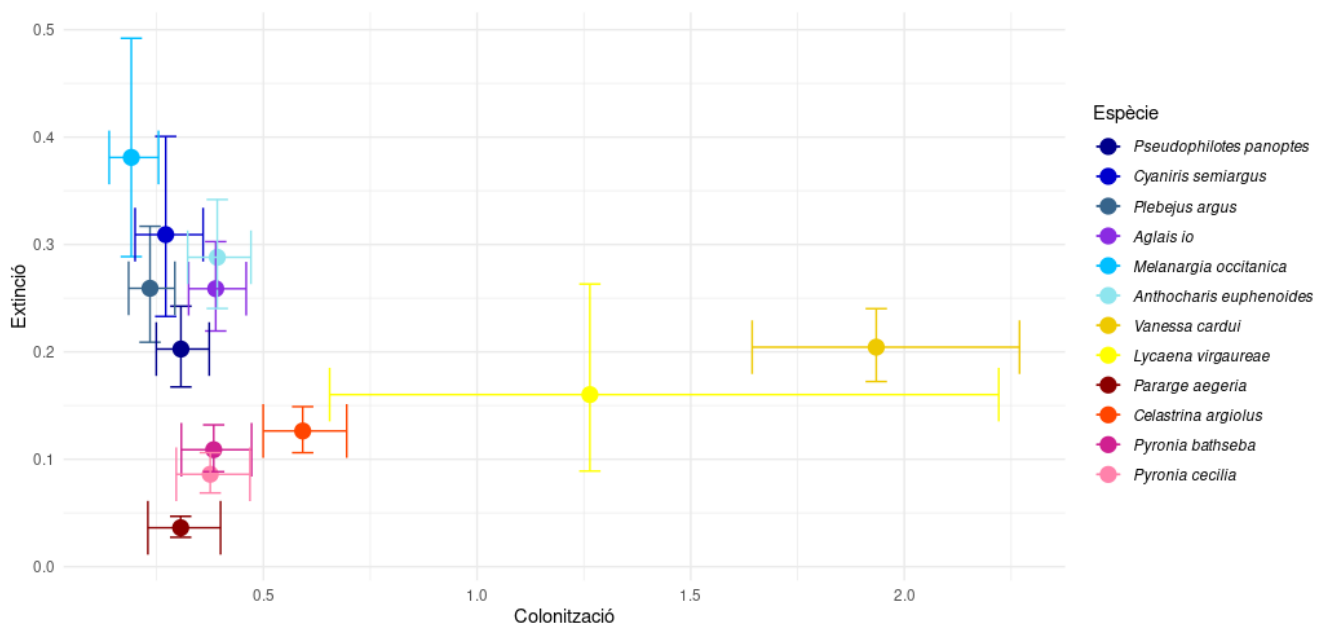
Metodològicament, en aquest treball proposem un nou criteri d'extinció local. Proposem utilitzar com a llindar quatre vegades el temps característic, llindar inspirat en els treballs d'Ontiveros i col.laboradors (Ontiveros et al., 2019, 2021). Per exemple, *Vanessa cardui* té un temps característic de 0.47 anys. Això implica que si un any no apareix en un itinerari, pot ser un fet natural, resultat de la dinàmica habitual d'extinció i recolonització. En canvi, si no s'observa durant dos o tres anys consecutius, podríem començar a sospitar que s'ha produït un canvi en les condicions locals que ha conduït a una extinció local a l'itinerari considerat. En aquest cas, observar dos o tres anys d'absències consecutives no seria coherent amb la dinàmica d'extinció i recolonització observada fins aleshores. En canvi, per a espècies més lentes, com *Pyronia bathseba*, amb un temps característic de 2,03 anys,

caldria no observar-la durant vuit anys seguits per considerar que canvis recents en les condicions locals —com ara el canvi climàtic, modificacions en els usos del sòl o altres pertorbacions— estan afectant la seva capacitat de recolonització i poden ser la causa de l’extinció local observada.

## 8 Resultats

### 8.1 Anàlisi general de les taxes de colonització i extinció

Una primera descripció de les espècies en el conjunt dels itineraris del CBMS ens permet classificar les dotze espècies estudiades en 3 grups ben diferenciats (veure Fig. 1 i taula 3, on les línies horitzontals indiquen els tres grups diferenciats): un primer grup d’espècies, en tons blavencs, amb extincions elevades i colonitzacions més aviat baixes, entre les quals hi ha espècies en clara davallada, com ara la *Melanargia occitanica*. Un segon grup amb extincions i colonitzacions baixes (en tonalitats rosàcies), integrat per espècies molt comuns i abundants, com ara la *Pararge aegeria*, la *Celastrina argiolus* i les dues espècies estudiades del gènere *Pyronia*. I finalment un grup format per dues espècies, amb colonitzacions molt més grans i extincions mitjanes, en tonalitats groguenques; la *Vanessa cardui* i la *Lycaena virgaureae*. Tot i que aquesta darrera espècie és la més rara de les 12 estudiades i només apareix en 20 itineraris, exclusivament a la regió alpina, i, per tant, les estimes de colonització i extinció obtingudes tenen molta incertesa (barres d’error grans).



**Figura 1:** Valors de colonització i extinció amb les barres d’error de cada espècie calculats amb les dades des de l’any 1994 fins el 2024.

La Taula 3 mostra el nombre d’itineraris ( $M$ ) que han entrat en el càlcul de les taxes d’extinció i colonització per cadascuna de les espècies. Són itineraris mostrejats pel cap baix dos anys, i on ha aparegut pel cap baix una vegada l’espècie en qüestió, és a dir, pel cap baix s’haurà pogut enregistrar una transició. En termes relatius, la bondat de l’ajust per transició (*Ratio*) és força comparable en totes les espècies.

**Taula 3:** Colonitzacions i extincions estimades amb el model de 2 paràmetres.  $M$  és el nombre d'itineraris utilitzats per a calcular els paràmetres de colonització i extinció. És una manera operativa de definir la metapoblació potencial<sup>1</sup>. La “Ratio” està definida com la NLL mitjana per transició (mesura normalitzada de “goodness-of-fit”). Files en vermell per  $\Delta AIC < -10$ , en taronja per  $-10 < \Delta AIC < -2$ , en verd per valors positius i en blanc els no avaluats.

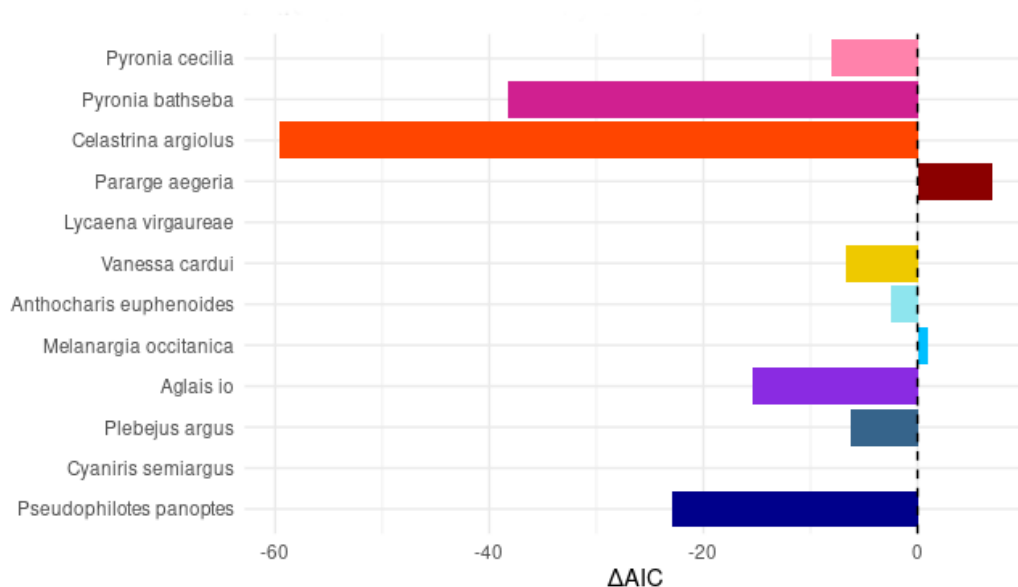
| Espècies                       | $c [c_0, c_1] \text{ (any}^{-1}\text{)}$ | $e [e_0, e_1] \text{ (any}^{-1}\text{)}$ | $M$ | $\Delta AIC$ | Ratio | p-valor |
|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----|--------------|-------|---------|
| <i>Pseudophilotes panoptes</i> | 0.307 [0.249, 0.373]                     | 0.203 [0.167, 0.243]                     | 87  | -22.97       | 0.487 | 0.500   |
| <i>Cyaniris semiargus</i>      | 0.271 [0.200, 0.359]                     | 0.309 [0.233, 0.401]                     | 35  | /            | 0.531 | 0.508   |
| <i>Plebejus argus</i>          | 0.234 [0.184, 0.293]                     | 0.259 [0.209, 0.317]                     | 66  | -6.18        | 0.504 | 0.600   |
| <i>Aglais io</i>               | 0.388 [0.325, 0.460]                     | 0.259 [0.219, 0.303]                     | 101 | -15.36       | 0.532 | 0.442   |
| <i>Melanargia occitanica</i>   | 0.191 [0.139, 0.254]                     | 0.381 [0.289, 0.492]                     | 36  | 0.93         | 0.503 | 0.696   |
| <i>Anthocharis euphenoides</i> | 0.392 [0.323, 0.471]                     | 0.288 [0.240, 0.342]                     | 81  | -2.5         | 0.554 | 0.536   |
| <i>Vanessa cardui</i>          | 1.934 [1.644, 2.270]                     | 0.204 [0.172, 0.240]                     | 171 | -6.71        | 0.309 | 0.480   |
| <i>Lycaena virgaureae</i>      | 1.264 [0.655, 2.221]                     | 0.160, [0.089, 0.263]                    | 20  | /            | 0.316 | 0.452   |
| <i>Pararge aegeria</i>         | 0.306 [0.230, 0.400]                     | 0.036 [0.027, 0.047]                     | 170 | 6.9          | 0.183 | 0.506   |
| <i>Celastrina argiolus</i>     | 0.592 [0.499, 0.695]                     | 0.126 [0.106, 0.149]                     | 165 | -59.54       | 0.374 | 0.480   |
| <i>Pyronia bathseba</i>        | 0.384 [0.308, 0.472]                     | 0.109 [0.088, 0.132]                     | 114 | -38.30       | 0.363 | 0.438   |
| <i>Pyronia cecilia</i>         | 0.375 [0.296, 0.468]                     | 0.086 [0.069, 0.106]                     | 123 | -8.03        | 0.319 | 0.520   |

Segons el test de significació emprat, el p-valors obtingut en tots els casos surten força per sota del llindar de 0.95 (Taula 3), de manera que no es pot rebutjar el model, i per tant, es pot assumir que la probabilitat d'obtenir les dades observades mitjançant la dinàmica assumida es prou alta.

El criteri d'Akaike indica que un model amb sis paràmetres (un parell colonització- extinció per a cada regió bioclimàtica per cada espècie) funciona millor per la majoria de les espècies (veure Fig. 2). Per la *Celastrina argiolus*, la *Pyronia bathseba* i la *Pseudophilotes panoptes* l'efecte de la bioregió determina fortament la dinàmica de colonització-extinció. Per l'*Aglais io*, la *Vanessa cardui*, la *Pyronia cecilia* i la *Plebejus argus* també queden millor descrites amb el model 2 de sis paràmetres, ja que el  $\Delta AIC$  es significativament negatiu.

En la Figura 2), es pot veure en contraposició a la *Pararge aegeria* amb un valor de  $\Delta AIC$  positiu. Per tant, la dinàmica de colonització-extinció anual d'aquesta espècie no es veu gaire influïda per la regió bioclimàtica. Després està la *Melanargia occitanica*, amb un valor molt proper a 0, suggerint que els dos models expliquen bé les seves dades. I per últim, estan les dues espècies de les quals no s'ha pogut calcular el valor: la *Lycaena virgaureae*, que només apareix en 20 itineraris de la regió alpina ( $M = 20$ ), i la *Cyaniris semiargus*, que fonamentalment apareix en la regió alpina ( $M = 25$ ) i en alguns itineraris de la mediterrània humida ( $M = 10$ ). Per aquestes dues, la selecció de models no es pot fer i per tant a la gràfica no surt cap valor.

<sup>1</sup>Cal destacar que, per calcular l'evolució temporal de les ocupàncies i del paràmetre número d'extincions locals per itinerari, hem optat per una definició més conservadora de metapoblació potencial (veure secció 7.3.4)



**Figura 2:** Selecció de models segons el criteri d'Akaike, on  $\Delta AIC = AIC_2 - AIC_1$  (model 6 i 2 paràmetres). El model conjunt només considera dues taxes anuals (colonització i extinció per cada espècie), i model separant per regió bioclimàtica considera un parell de colonització i extinció per cadascuna elles.

A continuació es resumeix els resultats obtinguts de les estimes de colonització i extinció per a cada espècie en les tres regions bioclimàtiques (veure també Taula 4):

1. ***Pseudophilotes panoptes*** (Hübner, 1813)- Blaveta de la farigola (cat): Apareixen colonitzacions i extincions més altes a la zona mediterrània àrida, on l'espècie tindria un dinàmica més viva, amb temps de permanència i re-colonització més curts en els itineraris d'aquesta zona. Les colonitzacions i extincions a les altres dues zones són similars, però, com diem, queden per sota de les estimes obtingudes per la zona mediterrània àrida.
2. ***Cyaniris semiargus*** (Denis and Schiffermuller, 1775) - Cobalt (cat): Aquesta espècie té una preferència clara per la zona alpina, amb ocupàncies que superen el 60% ( $p^* = 0.64$ ). De fet, està repartida entre la zona bioclimàtica alpina ( $M = 25$ ), i alguns itineraris del la zona mediterrània humida ( $M = 10$ ), però en aquesta darrera zona la dinàmica és més extrema, l'espècie és força més ocasional ( $p^* = 0.17$ ), i presenta una taxa d'extinció més elevada i de recolonització més baixa.
3. ***Plebejus argus*** (Linnaeus, 1758) - Blavet argiu (cat): Aquesta espècies té una dinàmica similar en les regions alpina i mediterrània humida. Pertany al grup que hem caracteritzat amb extincions més aviat altes i colonitzacions més aviat baixes (símbols en to blavós, veure Figura 1). A la zona mediterrània àrida hi presenta una dinàmica molt diferent, on hi apareix més ocasionalment ( $M = 6$ ).
4. ***Aglais io*** (Linnaeus, 1758) - Paó de dia (cat): Aquesta espècie té una preferència per les zones alpina-subalpina i mediterrània humida (ocupàncies entre un 60% i un 70%). La taxa de colonització és més alta a la zona alpina-subalpina i la taxa d'extinció és notablement més alta a la zona àrida.
5. ***Melanargia occitanica*** (Esper, 1793) - Escac ferruginós (cat): Aquesta espècie està en forta davallada a Catalunya. Considerant el conjunt dels itineraries, té la taxa d'extinció més alta de totes les estimades i la taxa de colonització més baixa. Apareix de forma esporàdica a la zona alpina (1 itinerari) i a la zona àrida (6 itineraris). A la zona mediterrània humida hi té ocupàncies majors, però que decreixen fins a arribar a ocupàncies del 0.30 cap al 2024.

6. ***Anthocharis euphenoides*** (Staudinger, 1869) - Aurora groga (cat): Aquesta espècie presenta una lleugera regressió en ocupàncies tant a la zona alpina-subalpina com a la mediterrània humida, mentre que a la zona àrida apareix rarament (8 itineraris). A la regió mediterrània humida s'observa l'extinció estimada més baixa i la colonització més alta en comparació a les altres zones, la qual cosa determina l'ocupància estimada més alta del les tres zones bioclimàtiques (0.60). A la zona alpina, l'espècie passa de tenir una ocupança força elevada, fins a una ocupàncies de només el 0.40 cap a finals del període.
  
7. ***Vanessa cardui*** (Linnaeus, 1758) - Migradora dels cards (cat): Aquesta és una espècie migradora que colonitza les tres regions bioclimàtiques. Presenta ocupàncies molt altes (entre un 80% i un 90%) en les tres regions, però a la zona àrida les taxes estimades de colonització i extinció són més baixes, la qual cosa implica un temps característic més alt, i, per tant, es podria dir que els itineraris d'aquest regió mostrarien una dinàmica més estable en comparació als itineraris de les altres dues zones.
  
8. ***Lycaena virgaureae*** (Linnaeus, 1758) - Coure roent (cat): Espècie només observada en la regió alpina-subalpina. Presenta taxes anuals de colonització força elevades (en comparació amb les altres espècies) i extincions més aviat baixes, tot i que les barres d'error de les estimes són grans, donat que només es pot fer l'estima en el conjunt dels itineraris que a la pràctica conformarien la seva metapoblació, és a dir, on s'ha observat al llarg del període estudiat ( $M = 20$ , veure taula 3).
  
9. ***Pararge aegeria*** (Linnaeus, 1758) - Bruna del bosc (cat): És una espècie molt extensa que es troba en els tres bioclims de Catalunya. Molt ben representada, amb ocupàncies estables del 0.90, una taxa extinció; la més baixa estimada, del 0.04, i una taxa de colonització d'un ordre magnitud superior.
  
10. ***Celastrina argiolus*** (Linnaeus, 1758) - Blaveta de l'heura (cat): Aquesta espècie té una preferència per les zones bioclimàtiques mediterrània humida i àrida, amb ocupàncies que arriben al 80%. A la zona alpina, les ocupàncies són del 60% i les taxes d'extinció són clarament més elevades.
  
11. ***Pyronia bathseba*** (Fabricius, 1793) - Saltabardisses cintada (cat): Aquesta espècie té una preferència per la zona mediterrània humida i àrida, amb ocupàncies del 0.8 i 0.5, respectivament. A la zona alpina, hi apareix només en 11 itineraris, on l'estima de la taxa d'extinció és més elevada i la de la taxa de colonització més baixa.
  
12. ***Pyronia cecilia*** (Vallantin, 1894) - Saltabardisses de solell (cat): És una espècies típica de la zona mediterrània humida i àrida, amb ocupàncies estimades del 80%. En 30 anys de dades, apareix només en 3 itineraris de la zona alpina-subalpina. La taxa de colonització és un pèl més alts a la regió bioclimàtica àrida.

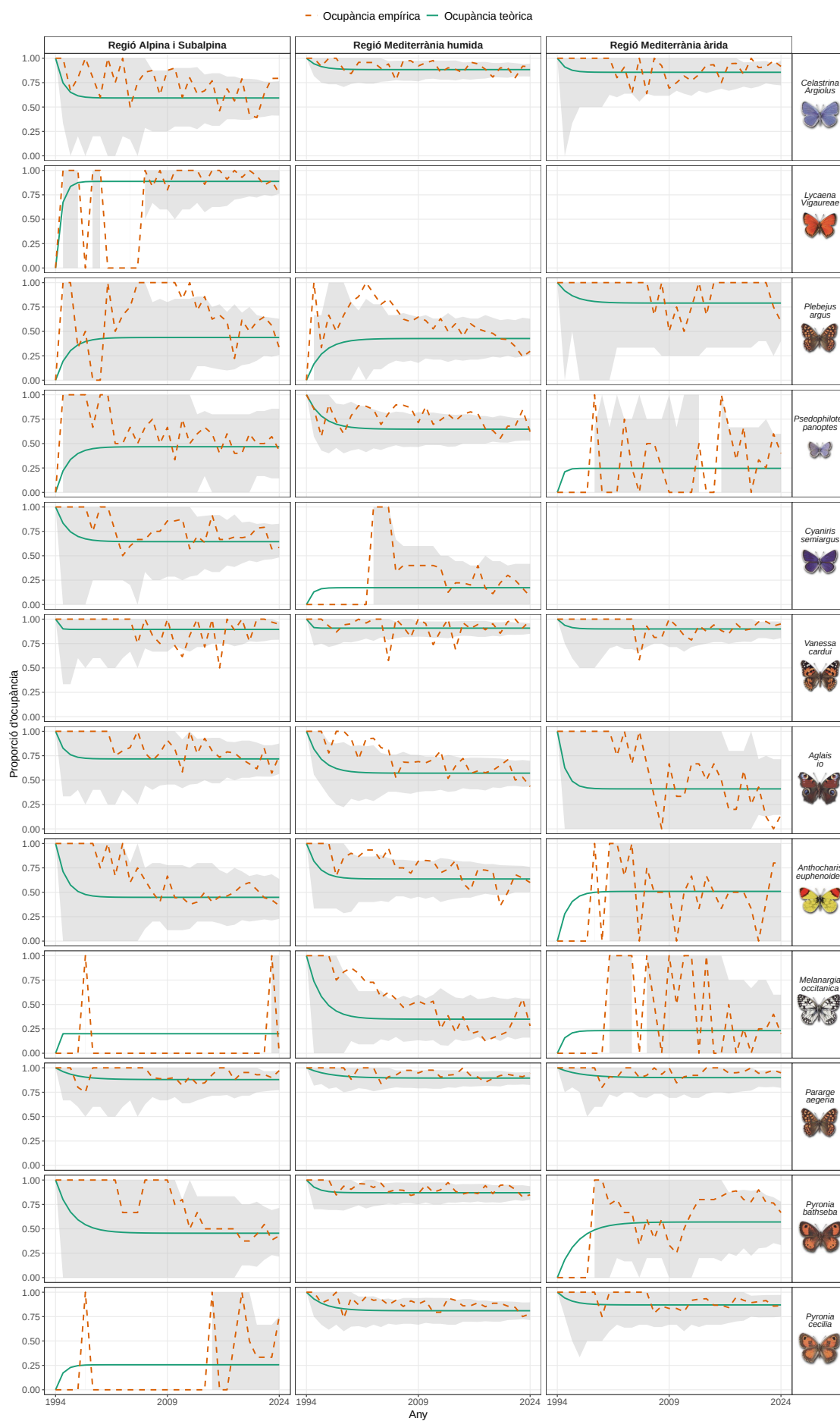
**Taula 4:** Colonitzacions i extincions estimades per a les tres regions bioclimàtiques.

| Espècie                        | Regió       | $c$ [ $c_0, c_1$ ] | $e$ [ $e_0, e_1$ ] | $M$ | Ratio | Ocup. | $T$   |
|--------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|-----|-------|-------|-------|
| <i>Pseudophilotes panoptes</i> | Alpina      | 0.30 [0.16, 0.49]  | 0.34 [0.19, 0.55]  | 7   | 0.548 | 0.468 | 1.572 |
|                                | Med. humida | 0.31 [0.25, 0.39]  | 0.17 [0.14, 0.21]  | 73  | 0.458 | 0.647 | 2.076 |
|                                | Med. àrida  | 0.48 [0.23, 0.89]  | 1.47 [0.79, 2.65]  | 7   | 7.082 | 0.246 | 0.513 |
| <i>Cyaniris semiargus</i>      | Alpina      | 0.41 [0.28, 0.57]  | 0.23 [0.16, 0.31]  | 25  | 0.509 | 0.644 | 1.583 |
|                                | Med. humida | 0.24 [0.14, 0.39]  | 1.16 [0.73, 1.80]  | 10  | 0.446 | 0.172 | 0.716 |
|                                | Med. àrida  | —                  | —                  | —   | —     | —     | —     |
| <i>Plebejus argus</i>          | Alpina      | 0.26 [0.18, 0.36]  | 0.33 [0.23, 0.46]  | 25  | 0.530 | 0.437 | 1.701 |
|                                | Med. humida | 0.21 [0.15, 0.29]  | 0.28 [0.21, 0.37]  | 35  | 0.504 | 0.427 | 2.038 |
|                                | Med. àrida  | 0.41 [0.17, 0.79]  | 0.11 [0.05, 0.21]  | 6   | 2.165 | 0.790 | 1.953 |
| <i>Aglais io</i>               | Alpina      | 0.68 [0.50, 0.91]  | 0.27 [0.20, 0.36]  | 29  | 0.526 | 0.717 | 1.057 |
|                                | Med. humida | 0.31 [0.25, 0.39]  | 0.24 [0.19, 0.29]  | 66  | 0.508 | 0.571 | 1.820 |
|                                | Med. àrida  | 0.41 [0.23, 0.67]  | 0.59 [0.36, 0.92]  | 6   | 3.830 | 0.410 | 0.993 |
| <i>Melanargia occitanica</i>   | Alpina      | 3.80 [0.19, 26.1]  | 15.2 [2.20, 309.]  | 1   | 0.500 | 0.200 | 0.053 |
|                                | Med. humida | 0.18 [0.13, 0.25]  | 0.34 [0.25, 0.44]  | 29  | 0.494 | 0.349 | 1.944 |
|                                | Med. àrida  | 0.27 [0.13, 0.49]  | 0.88 [0.43, 1.62]  | 6   | 2.625 | 0.232 | 0.873 |
| <i>Anthocharis euphenoides</i> | Alpina      | 0.33 [0.23, 0.46]  | 0.41 [0.29, 0.56]  | 20  | 0.576 | 0.448 | 1.356 |
|                                | Med. humida | 0.44 [0.34, 0.55]  | 0.25 [0.20, 0.31]  | 53  | 0.531 | 0.637 | 1.449 |
|                                | Med. àrida  | 0.40 [0.21, 0.70]  | 0.39 [0.20, 0.68]  | 8   | 4.503 | 0.509 | 1.259 |
| <i>Vanessa cardui</i>          | Alpina      | 2.68 [1.91, 3.80]  | 0.32 [0.22, 0.44]  | 31  | 0.337 | 0.895 | 0.334 |
|                                | Med. humida | 2.53 [2.06, 3.12]  | 0.26 [0.21, 0.32]  | 97  | 0.306 | 0.908 | 0.359 |
|                                | Med. àrida  | 0.89 [0.57, 1.32]  | 0.10 [0.07, 0.15]  | 43  | 0.795 | 0.899 | 1.011 |
| <i>Lycaena virgaureae</i>      | Alpina      | 1.26 [0.66, 2.22]  | 0.16 [0.09, 0.26]  | 20  | 0.316 | 0.888 | 0.702 |
|                                | Med. humida | —                  | —                  | —   | —     | —     | —     |
|                                | Med. àrida  | —                  | —                  | —   | —     | —     | —     |
| <i>Pararge aegeria</i>         | Alpina      | 0.35 [0.20, 0.55]  | 0.05 [0.03, 0.08]  | 30  | 0.230 | 0.880 | 2.553 |
|                                | Med. humida | 0.29 [0.20, 0.42]  | 0.03 [0.02, 0.05]  | 97  | 0.173 | 0.895 | 3.053 |
|                                | Med. àrida  | 0.29 [0.14, 0.52]  | 0.03 [0.02, 0.06]  | 43  | 0.449 | 0.900 | 3.110 |
| <i>Celastrina argiolus</i>     | Alpina      | 0.58 [0.43, 0.75]  | 0.40 [0.30, 0.52]  | 30  | 0.605 | 0.593 | 1.029 |
|                                | Med. humida | 0.59 [0.45, 0.76]  | 0.08 [0.06, 0.10]  | 95  | 0.273 | 0.884 | 1.500 |
|                                | Med. àrida  | 0.83 [0.58, 1.15]  | 0.14 [0.10, 0.20]  | 40  | 0.757 | 0.856 | 1.027 |
| <i>Pyronia bathseba</i>        | Alpina      | 0.21 [0.12, 0.34]  | 0.25 [0.16, 0.40]  | 11  | 0.481 | 0.455 | 2.180 |
|                                | Med. humida | 0.70 [0.54, 0.90]  | 0.11 [0.08, 0.13]  | 85  | 0.310 | 0.870 | 1.238 |
|                                | Med. àrida  | 0.22 [0.13, 0.36]  | 0.17 [0.09, 0.27]  | 18  | 1.909 | 0.570 | 2.561 |
| <i>Pyronia cecilia</i>         | Alpina      | 0.29 [0.10, 0.64]  | 0.83 [0.26, 1.97]  | 3   | 0.510 | 0.256 | 0.896 |
|                                | Med. humida | 0.37 [0.27, 0.48]  | 0.09 [0.07, 0.11]  | 81  | 0.317 | 0.810 | 2.214 |
|                                | Med. àrida  | 0.53 [0.33, 0.79]  | 0.08 [0.05, 0.12]  | 39  | 0.785 | 0.870 | 1.650 |

## 8.2 Tendències temporals de les ocupàncies

Donat que el model de colonització-extinció utilitzat prediu força bé la dinàmica de presències i absències anuals de les espècies en el conjunt dels itineraris, es poden representar gràficament les ocupàncies observades i les prediccions del model per espècies en les tres bioregions climàtiques al llarg del període estudiat. A la Fig 3, es pot veure, per a cada espècie i en cada bioregion, l'evolució temporal de les ocupàncies empíriques (color taronja en traç discontinu) i la corba teòrica (color verd en traç continu) obtinguda de l'ajust del model. S'han representat també els intervals de confiança en un to gris (veure secció 7.3.5).





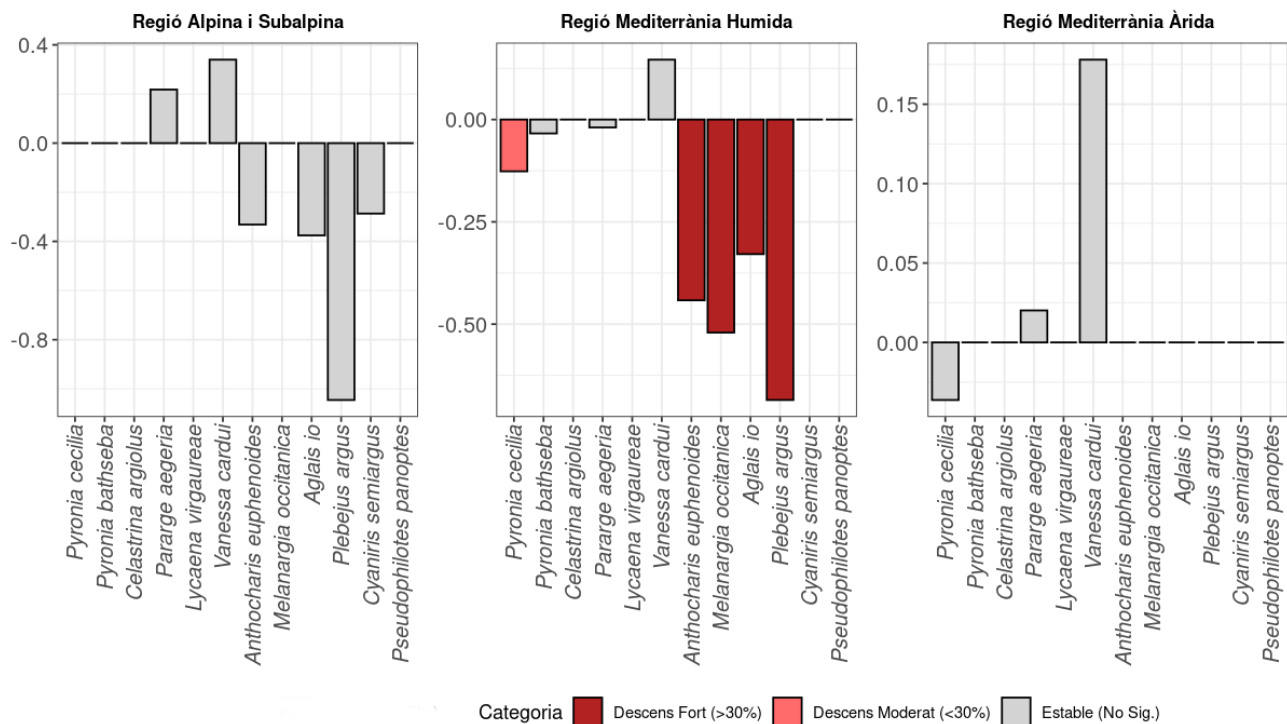
**Figura 3:** Tendències temporals de les ocupàncies de cada espècie en les tres bioregions.

Cal subratllar que en aquest cas, no s'ha analitzat com varia en el temps el nombre d'individus (abundància) d'una espècie, sinó la seva ocupància; és a dir, com canvia al llarg del temps la fracció d'itineraris ocupats per una espècie determinada en relació amb el nombre total d'itineraris potencials. Aquests darrers es defineixen com aquells en què hi ha hagut presència històrica al CBMS i que estan actius cada any (*M*, veure secció 7.3.4).

Tal com ja hem descrit a la secció 7.3.5, el nostre criteri permet veure si les tendències observades són o no significatives. A més a més, a la Fig 4, hem representat el canvi total en ocupància al llarg del període:

$$\Delta = p^{(o)}(t_1) - p^{(o)}(t_0) \quad (21)$$

on  $t_1 = 2024$  i el temps inicial  $t_0$  pot prendre valors diferents segons el criteri descrit a la secció 7.3.5 utilitzat per avaluar la significació d'aquest canvi. Aquesta quantitat,  $\Delta$ , ens permetria definir 5 categories: (1) Descens fort si  $-0.30 > \Delta$ , (2) Descens moderat si  $-0.10 > \Delta > -0.30$ , (3) Estable  $0.10 > \Delta > -0.10$ , (4) Ascens moderat  $0.3 > \Delta > 0.10$  i (5) Ascens fort  $\Delta > 0.30$ .

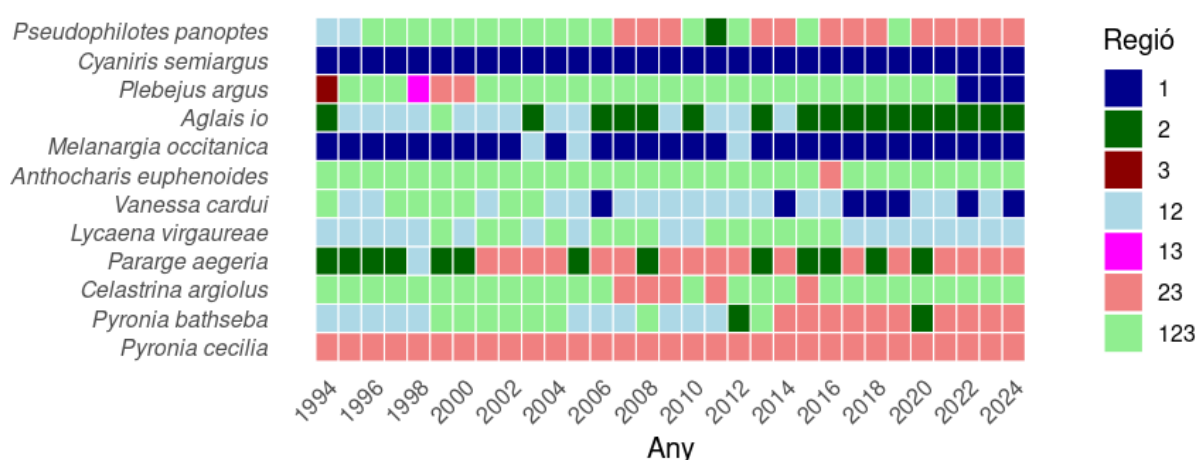


**Figura 4:** Tendències generals de les ocupàncies segons el valor del canvi total en ocupància,  $\Delta$ , per a cada espècie en les tres bioregions. Si la tendència és no significativa ( $p$ -valor  $\geq 0.05$ ) les barres apareixen en gris.

Cal destacar que només a la regió MH és on s'observen tendències significatives. Apareixen 4 espècies amb un decreixement fort, *Plebejus argus*, *Aglais io*, *Anthocharis euphenoides*, i *Melanargia occitanica*, és a dir, l'espècie hauria desaparegut entre un 65% (el cas de *Plebejus argus*) i un 40% (el cas de *Aglais io*) dels itineraris inicials. En aquesta bioregion, hi apareixen també dues espècies amb decreixements moderats, *Pararge aegeria* i *Pyronia cecilia*, tot i que, com es mostra a la Fig 3, aquestes espècies estan molt ben representades, amb ocupàncies de més del 80%. Per la resta d'espècies i bioregions, tot i que s'observen alguns decreixements i increments, aquests no són significatius.

### 8.3 Canvis temporals de les preferències bioclimàtiques de les espècies

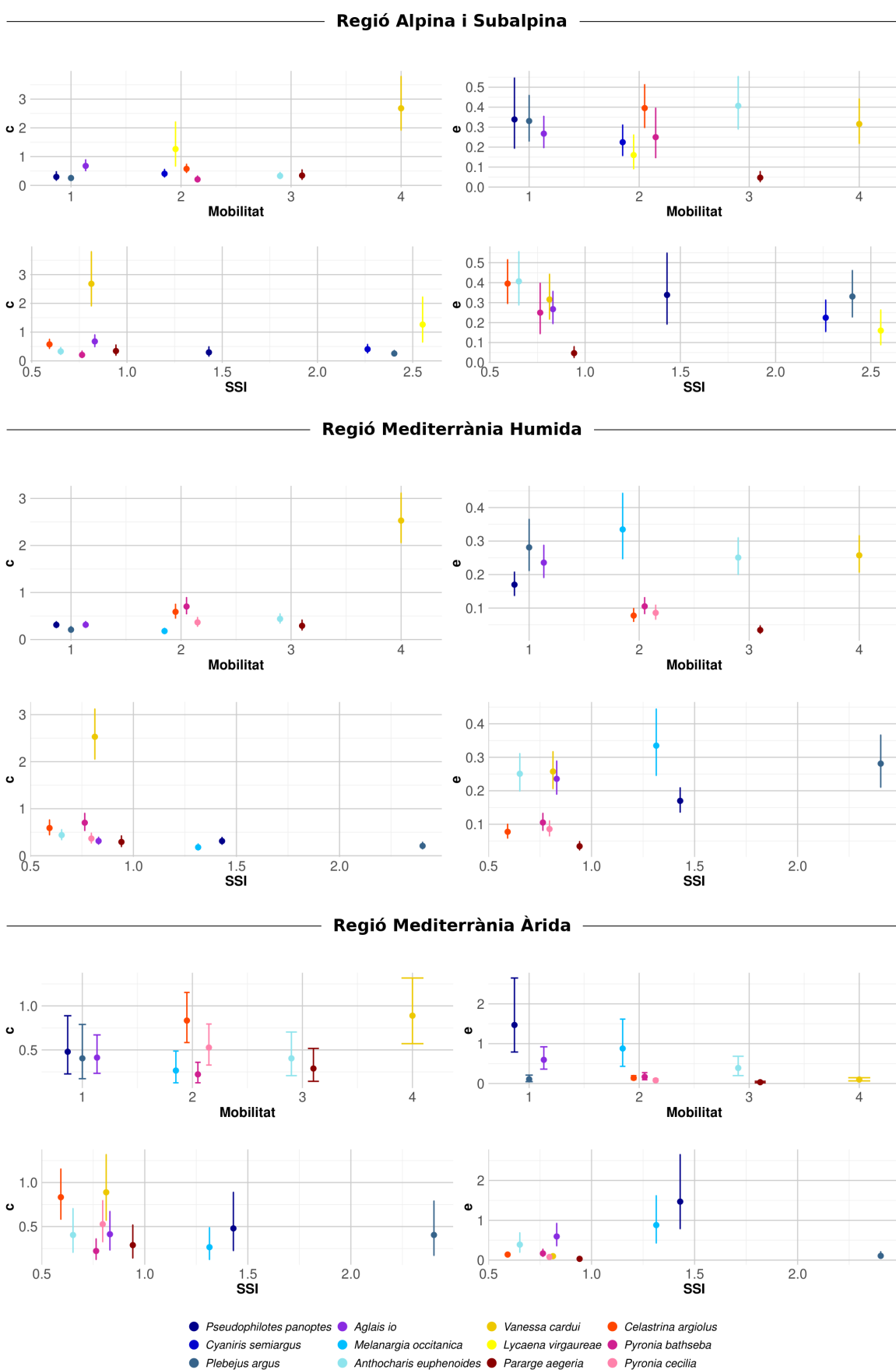
A la Figura 5, s'ha representat com canvien durant el període estudiat les preferències bioclimàtiques de les espècies d'acord al test de proporcions ( $\chi^2$ ) explicat als mètodes (secció 7.3.6). Coincidint amb el que ja coneixem de la biologia de les espècies, n'hi dues amb una clara preferència per la regió AS (*Lycaena virgaureae* i *Cyaniris semiargus*). Més interessant es comprovar, per exemple, que la *Vanessa cardui* no tindria preferència per cap de les regions en concret, com a espècie migradora, acaba colonitzant les tres regions en proporcions similars. També veiem que altres espècies ocupen les tres bioregions en proporcions similars, com ara *Celastrina argiolus*, no mostrant cap preferència concreta, tot i que aquesta espècie en particular semblaria no preferir tant la regió AS alguns anys durant la segona part del període. De manera similar, sembla canviar la preferència de *Pseudophilotes panoptes*: al començament prefereix les bioregions AS i MH, per acabar tenint una preferència definida per la AS. Un cas ben diferent seria el de la *Aglais io*. Aquesta espècie passa de no tenir cap preferència als inicis, a tenir-ne una per les regions AS i MH, per acabar fins i tot decantant-se, podria ser, per la AS.



**Figura 5:** Tendència temporal de les preferències bioclimàtiques de les espècies. En verd claret s'indica l'absència de preferència significativa, o el que és el mateix, la preferència per les tres regions (123, a la llegenda). En color salmó s'indica la regió 23, que vindria a ser la preferència per les dos últimes regions (MH i MA), així amb la resta de combinacions, i en gris, quan no s'ha pogut determinar degut a l'absència de dades.

### 8.4 Relació entre els índexs d'especialització i de mobilitat i les taxes de colonització i extinció

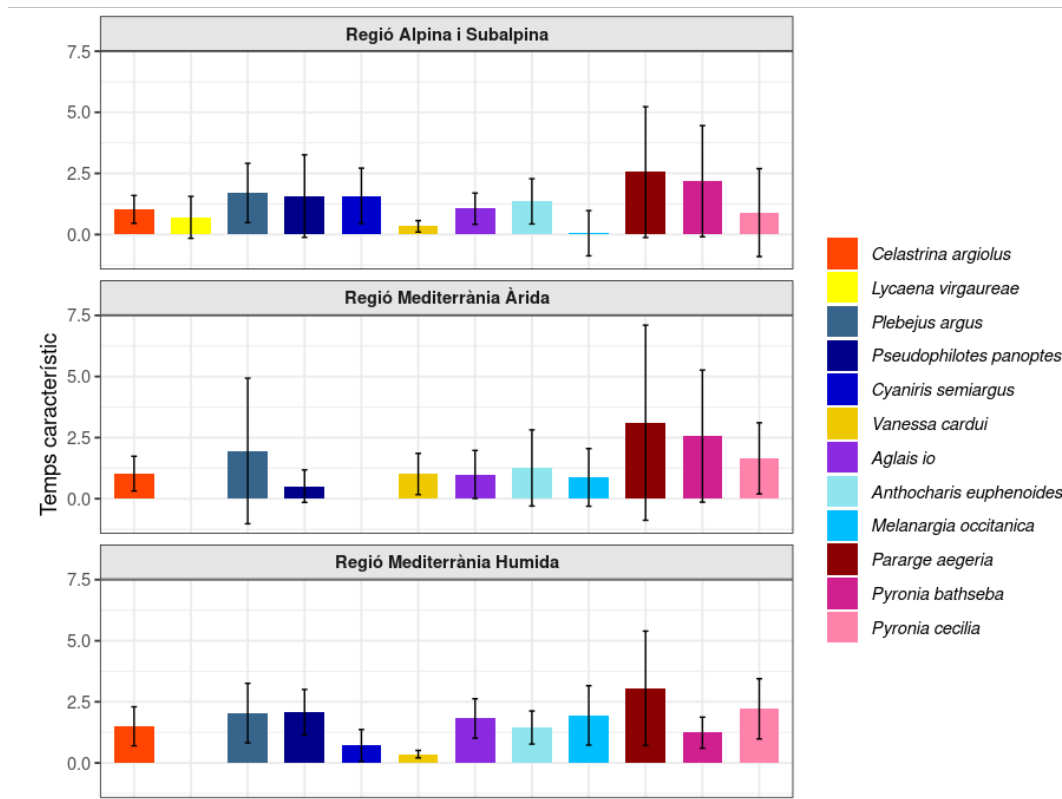
L'anàlisi realitzada de la dependència de l'índex de mobilitat i d'especialització amb les taxes d'extinció i colonització en general no mostra unes tendències molt definides (Fig 6). De fet, tots els diagrames de dispersió tenen només 12 punts, el nombre d'espècies utilitzat en aquest estudi, amb barres d'error força grans. No obstant, si ens hi fixem, per exemple, en la relació entre colonització i l'índex SSI, en les tres regions veiem una mateixa tendència. Si considerem el valor de la *Vanessa cardui* com un valor atípic (*outlier*), observem el mateix patró: la taxa decreix a mesura que augmenta l'índex SSI, fins a un cert valor i després es manté en valors baixos i constants. Per altra banda, la taxa d'extinció augmenta amb l'índex SSI, un patró força clar en les regions MH i MA. Respecte al índex de mobilitat, l'única tendència observable la trobem en la regió MA, on l'extinció decreix en augmentar el grau de mobilitat.



**Figura 6:** Relació entre els índexs de mobilitat i SSI amb els paràmetres de colonització i extinció obtinguts de cada espècie per cadascuna de les tres regions.

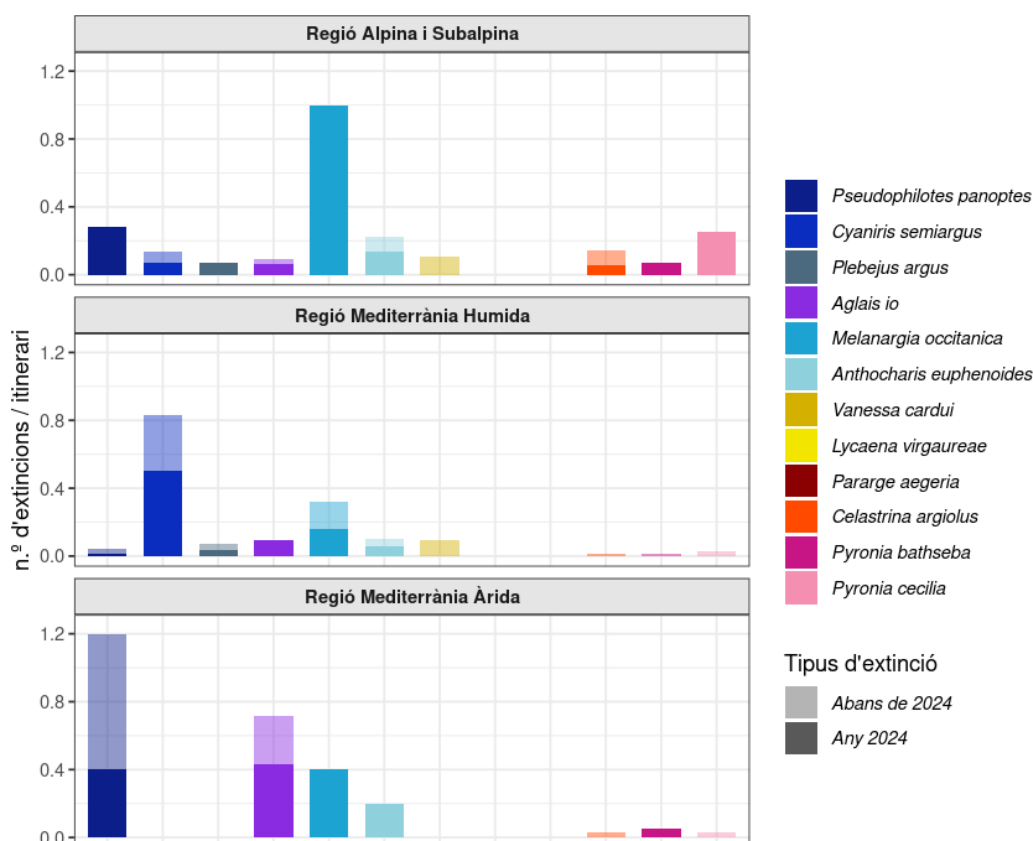
## 8.5 Temps característic i extincions locals

El model de colonització-extinció permet també caracteritzar les espècies en termes d'un temps característic propi de cada espècie (Ontiveros et al., 2021). Cal remarcar també que les 12 espècies segueixen un mateix patró a les tres bioregions amb petites diferències. Les espècies en tons blavosos (alta extinció i colonització més aviat baixa) semblen presentar temps característics mitjans, mentre que les espècies més estables, en tons vermellorsos, tindrien temps, en general, més llargs, els quals indiquen dinàmiques més lentes, que, en el nostre cas, corresponen particularment a les espècies *Pararge aegeria* i *Pyronia bathseba* (Fig. 7). Les altres dues espècies classificades dins d'aquest group, la *Pyronia cecilia* i la *Celastrina argiolus*, presenten també dinàmiques estables, amb temps força llargs pel cap baix en alguna de les tres regions. *Vanessa cardui* en canvi té un temps molt curt, i per tant una dinàmica més volàtil.



**Figura 7:** Temps característic per espècie i regió bioclimàtica amb l'error corresponent.

Pel que fa la figura 8, en la qual es representa el número d'extincions local observades per itinerari, hem considerat dos tipus d'extincions locals i, per tant, cada barra apareix dividida en dos tons diferenciats (fort i clar). Així podem distingir aquelles extincions que s'esdevenen al final del període (color fort), i que, per tant, ens indicarien que l'espècie ja no està present en una determinada estació en l'actualitat, i les extincions que s'esdevenen abans del 2024 (color clar). Conseqüentment, l'alçada total de barra en indica el nombre d'extincions totals per itinerari. Amb alguna excepció, podem veure també un patró general que separaria els tres grups dinàmics considerats a l'inici.



**Figura 8:** Número d'extincions per itinerari de cada espècie en cada regió bioclimàtica. Per una banda les extincions locals comptabilitzades fins al 2024, i per una altra les extincions de l'any 2024 i per últim la suma d'aquestes donant com a resultat un valor d'extincions totals del període estudiat.

En general, podem veure que espècies amb dinàmiques més estables i més lentes presenten en general molt poques extincions locals, mentre que espècies amb taxa d'extinció alta i colonitzacions mitjanes, en tons blavosos, presenten moltes més extincions. És interessant destacar que *Pararge aegeria*, l'espècie que té el temps característic més llarg de les 12, no presenta cap extinció local. I, a la vegada, l'espècie amb un temps característic més curt, la *Vanessa cardui*, presenta també un número molt petit d'extincions locals.

## 9 Discussió

Aquest estudi examina les dinàmiques de colonització i extinció de 12 espècies de papallones dins del CBMS durant un període de 31 anys (1994-2024) tot utilitzant un marc derivat de la teoria de la biogeografia d'illes i interpretat des d'una perspectiva metapoblacional. Els mètodes emprats utilitzen, com a dades de partida, sèries temporals de presències i absències anuals (Alonso et al., 2015; Ontiveros et al., 2019). Això ha permès caracteritzar cada espècie mitjançant dues taxes anuals, la d'extinció i la de (re)colonització, en cadascuna de les tres regions bioclimàtiques definides pel CBMS.

Un primer resultat general d'aquest estudi indica que, a l'escala temporal anual emprada en les nostres anàlisis, no disposem d'evidència suficient per rebutjar els models de colonització i extinció per a cap de les espècies analitzades. En conseqüència, és possible, amb un nivell de confiança raonable, assignar a cada espècie un parell de taxes efectives mitjanes (colonització/extinció). D'acord amb les seves taxes mitjanes, i donat que els models aplicats mostren un ajust adequat, hem classificat les espècies en tres grans grups i els hem assignat uns codis de colors que hem mantingut al llarg de tot el treball. En aquests tres grups tenim (1) espècies amb dinàmiques

caracteritzades per extincions altes i colonitzacions més aviat baixes (tons blaus) i (2) espècies amb extincions i colonitzacions baixes (tons vermellorsos). El tercer grup (3) l'integra la *Vanessa cardui* i la *Melanargia occitanica*. No obstant, aquesta darrera espècie queda només caracteritzada amb prou confiança a la regió MH, ja que apareix molt esporàdicament en els itineraris de les altres dues regions. Seria ben interessant comprovar si aquesta classificació en tres grans grups, que recorderem es basa només en taxes anuals mitjanes, és robusta quan es consideren totes les espècies del CBMS.

Més enllà d'aquesta primera caracterització mitjana, les anàlisis de selecció de models han permès concloure que les dinàmiques estan clarament condicionades per la regió bioclimàtica en la majoria d'espècies, amb l'única excepció de la *Pararge aegeria*, que presentaria dinàmiques relativament homogènies entre les tres regions.

Quan es comparen les dinàmiques en les tres regions bioclimàtiques, és rellevant destacar que les conclusions obtingudes són sistemàticament més robustes per a la bioregion MH, on el CBMS té més estacions. Això fa que no disposem d'evidència suficientment consistent per identificar canvis en l'àrea de distribució de les espècies (pèrdua o guany d'itineraris) en les altres dues regions, malgrat que la tendència observada, encara que no significativa des del punt de vista estadístic, és decreixent per la majoria de les espècies. En contraposició, a la bioregion MH, l'anàlisi de l'evolució temporal de l'ocupància durant el període 1994-2024 revela que la majoria de les espècies presenten una contracció significativa, d'intensitat moderada a elevada, de la seva àrea de distribució. Tot i que, en general, les ocupàncies, quan una espècie entra en decliu, tenen més inèrcia que les abundàncies poblacionals, cal destacar aquí alguns resultats interessants que contrasten amb aquesta regla general (Manne i Veit, 2020). De les quatre espècies que ens apareixen amb contracció significativament forta (*Plebejus argus*, *Aglais io*, *Anthocharis euphenoides* i *Melanargia occitanica*), només dues estan declarades també en regressió poblacional forta en aquesta regió bioclimàtica, segons el CBMS (*Plebejus argus* i *Melanargia occitanica*). En canvi, *Aglais io* només està considerada en regressió poblacional moderada i *Anthocharis euphenoides* presenta una població estable, segons les anàlisis publicades pel CBMS. Per últim és interessant destacar que, en aquesta mateixa regió bioclimàtica, també identifiquem en contracció significativament moderada a *Pararge aegeria* i *Pyronia cecilia*. Segons dades analitzades pel CBMS, aquesta classificació coincideix en abundància poblacional per la primera de les espècies, mentre que *Pyronia cecilia* està declarada en regressió poblacional forta. Aquesta és probablement la regió que acumula més impactes de caire antropogènic, tant en canvis d'usos del sòl i característiques de l'hàbitat, (Fernández-Chacón et al., 2014), fragmentació, i efectes relacionats directament amb el canvi climàtic (CBMS, 2026).

Per altra banda, algunes espècies semblen estar canviant les seves preferències bioclimàtiques. Les anàlisis realitzades indiquen, per exemple, que *Aglais io* a partir dels anys 2010 tendeix a preferir la regió alpina i subalpina. És important remarcar que les anàlisis de les preferències no depenen del model de colonització-extinció emprat. Per altra banda, la potència estadística del test utilitzat és major durant la segona part del període, donat que hi ha més itineraris, és a dir, a partir aproximadament del 2008. Això és rellevant a l'hora d'interpretar bé els resultats. Per exemple, tornem al cas de la *Celastrina argiolus* on veiem que cap als 2008, alguns anys comença a tenir una major preferència per les regions MH i MA que no pas per la regió AS. Estrictament, no podem estar segurs de si aquesta espècie té, inherentment, una preferència bioclimàtica per les regions mediterrànies (MA i MH), que durant la primera part del període el test no té prou potència estadística per detectar, o bé el test no detecta cap preferència durant la primera part del període perquè aquesta no hi era espècie realment a l'inici del període, i després canvis ambientals han induït aquesta preferència, la qual el test sí que detecta perfectament durant la segona part del període.

L'anàlisi realitzada de la dependència de l'índex de mobilitat i d'especialització amb les taxes d'extinció i colonització ha permès establir una hipòtesi preliminar de com les taxes calculades haurien de canviar amb cadascun dels índexos que caracteritzen les diferents espècies: la colonització tendeix a disminuir amb el grau

d'especialització i augmentar amb la mobilitat, mentre que l'extinció tendeix a augmentar amb el grau d'especialització i a disminuir amb la mobilitat. Tot i que es fa difícil de dir considerant només 12 espècies, aquesta hipòtesi sembla robusta en les tres regions bioclimàtiques. Tot utilitzant un aproximació metodològica diferent, però també emprant dades del CBMS, altres investigadors han trobat també resultats congruents amb aquesta hipòtesi (Fernández-Chacón et al., 2014). Caldria analitzar un conjunt de dades amb més espècies (pel cap baix, unes 100, per exemple, les més comunes i amb més dades històriques del CBMS) per tal de poder confirmar aquesta hipòtesi amb prou potència estadística.

El mètodes emprats permeten també donar una caracterització de les espècies en termes d'un temps característic (Ontiveros et al., 2021), que seria propi per a cada espècie. Temps llargs indiquen espècies amb dinàmiques més lentes, és a dir, si colonitzen una estació un any, serà més probable trobar la presència de l'espècie durant més anys successius. I si un any desapareixen d'un itinerari, la seva recolonització podrà trigar més anys en produir-se. Per altra banda, temps curts indiquen dinàmiques més volàtils, amb extincions i re-colonització constants i més ràpides en el temps. Dues espècies paradigmàtiques, respectivament, d'aquestes dues dinàmiques són la *Pararge aegeria* i la *Vanessa cardui*.

Finalment, un dels aspectes més novedosos d'aquest treball té a veure amb l'establiment d'un criteri d'extinció local a partir d'un índex quantitatiu. Aquesta mesura donaria informació quantitativa de quan una determinada estació comença a patir certs canvis ambientals que fan molt més difícil la recolonització per part de l'espècie en qüestió. En aquest cas, hauríem d'observar una sèrie d'absències en anys successius que, de fet, seria molt menys probable (quasi impossible) si admetem que no hi ha hagut cap canvi ambiental afectant les seves taxes i, per tant, la seva dinàmica. L'índex suggerit està estandaritzat pel número d'itineraris o estacions que integrarien la metapoblació real de cada espècie, és a dir, el número d'itineraris en cada regió bioclimàtica amb presència històrica (al menys una vegada) al llarg de període. És interessant observar, per exemple, que algunes espècies presenten extincions quasi indetectables a la regió MH, però significatives a la regió AS, com ara, la *Celastrina argiolus* o les dues espècies del gènere *Pyronia*. De nou, per a veure-hi més patrons en el conjunt de les espècies seria molt interessant calcular aquest índex per totes les espècies del CBMS i poder examinar millor si les extincions locals queden ben explicades per canvis ambientals reals durant el període estudiat.

En principi, en l'anàlisi de sèries temporals de presències i absències caldria considerar-hi sempre errors de detecció quan hom calcula les estimes de les probabilitats de colonització i extinció (Alonso i McKane, 2002; MacKenzie et al., 2003). A diferència del treball pioner de Fernández-Chacón i col.laboradors (Fernández-Chacón et al., 2014), en aquest treball no hem tingut en compte aquest tipus d'error. La raó és que es pot argumentar que, en el nostre cas, els errors de detecció comesos són en general molt petits. Cal recordar que la caracterització realitzada utilitza dades anuals tot i que les dades de partida corresponen a mostres realitzats setmanalment. Si una espècie ha estat detectada pel cap baix una vegada durant les 30 setmanes que dura la campanya d'observació, considerem que l'espècie està present en aquella estació aquell any. En cas contrari, considerem que l'espècie n'és absent. De la no observació d'una espècie, estrictament, només podríem deduir-ne la seva no detecció. No obstant, una no detecció consecutiva i reiterada durant 30 setmanes dóna força confiança que l'espècie en realitat no hi era aquell any en aquell indret. Per corbes de vol contínues, per exemple, d'un mes i mig, i probabilitats de detecció setmanals,  $p$ , la probabilitat de no detectar l'espècie si, de fet, hi era durant les 6 setmanes consecutives seria de  $(1 - p)^6$ . Aquesta seria exactament la probabilitat de fer un error de detecció. En aquest cas, per tant, la probabilitat de no fer un error de detecció durant tot el període, si l'error de detecció setmanal és  $p$  (per exemple, del 0.2), representaria ja del 0.74  $(1 - (1 - p)^6)$ . Corbes de vol més llargues i probabilitats de detecció setmanals més altes eleven molt la probabilitat de no cometre cap error de detecció en l'assignació anual de les presències i absències de les espècies als itineraris. Per exemple, amb  $p = 0.5$ , i una corba de vol d'un mes i mig ja s'obtenen probabilitats de no fer cap error de detecció en les assignacions anuals que superen el 99%. Per



tant, atès que els mètodes presentats en aquest estudi no incorporen explícitament els errors de detecció anuals, estem infravalorant aquests errors. No obstant, per a la majoria d'espècies, probablement serien inferiors al 5%. L'argument que fem en aquest paràgraf proporciona una estimació molt aproximada. En el futur, seria desitjable poder-los estimar amb una major precisió, tant mitjançant procediments directes com mitjançant l'aplicació de mètodes estadístics desenvolupats específicament amb aquesta finalitat (Alonso et al., 2015; MacKenzie et al., 2003; Ontiveros et al., 2019). És evident que una altra de les limitacions més importants del model de colonització-extinció utilitzat rau en la simplicitat de les hipòtesis. En un futur proper, seria també molt interessant utilitzar models metapoblacionals realistes (I. Hanski, 1991; I. A. Hanski i Gaggiotti, 2004), que consideren explícitament la dispersió entre localitats tot tenint en compte la posició geogràfica de cada localitat. En un principi, aquests models s'haurien d'ajustar espècie per espècie tot mantenint la hipòtesi d'independència, però relaxant la hipòtesi d'equivalència entre localitats. En aquest cas, cada estació tindria una identitat ben definida per seva posició geogràfica en la xarxa d'estacions i les condicions ambientals de la localitat.

Malgrat les limitacions existents, al llarg d'aquest treball hem evidenciat que, a la llum de les dades emprades, els models considerats no poden ser rebutjats des d'un punt de vista estadístic. Per tant, els resultats d'aquest treball creiem que són útils i prou robusts, i que poden complementar els mètodes d'anàlisi que habitualment utilitza el CBMS per confeccionar els resums anuals a partir de les dades del seguiment de les poblacions de papallones a Catalunya (CBMS, 2026). En el futur, seria d'interès, primer, comprovar l'absoluta robustesa dels mètodes utilitzats en el conjunt del CBMS, i, segon, incorporar aquests índexs en els criteris utilitzats per definir categories de conservació que informen sobre l'estat de les poblacions ("preocupació menor", "quasi amenaçada", etc) i el perill d'extinció definitiva de cadascuna de les espècies del territori català.

## 10 Conclusions

Aquest estudi mostra que les dinàmiques anuals de colonització i extinció de les 12 espècies analitzades es poden descriure adequadament amb models simples derivats de la teoria de la biogeografia d'illes i interpretats des d'una perspectiva metapoblacional. Tot i que els models emprats no incorporen explícitament errors de detecció, l'ús de dades anuals basades en mostres setmanals fa pensar que aquests errors són generalment baixos i probablement inferiors al 5% per a la majoria d'espècies. Malgrat les limitacions inherents als models simplificats utilitzats, els resultats obtinguts són estadísticament consistents i poden complementar les eines habituals del CBMS, amb potencial aplicació futura en l'avaluació de l'estat de conservació de les papallones a Catalunya.

Les espècies estudiades es poden agrupar en tres grans tipologies dinàmiques segons les seves taxes de colonització i extinció: espècies amb alta volatilitat o dinàmiques singulars (tons groguencs), espècies amb una taxa d'extinció alta i de colonització mitjana o baixa (tons blavosos), i espècies relativament estables (tons vermellorsos). En aquest sentit, la caracterització de les espècies mitjançant temps característics permet distingir entre dinàmiques lentes i persistents i dinàmiques molt volàtils, aportant una nova eina interpretativa per entendre l'estabilitat metapoblacional. Les relacions observades entre mobilitat, especialització i taxes de colonització-extinció suggereixen, a més, patrons ecològics consistents, tot i que caldrà ampliar l'anàlisi a un conjunt més gran d'espècies del CBMS per confirmar-los amb prou potència estadística.

La regió bioclimàtica es revela com un factor determinant de les dinàmiques de colonització i extinció per a la majoria d'espècies, fet que evidencia una forta dependència de les condicions ambientals a escala regional. En particular, la regió mediterrània humida (MH) és la que presenta els resultats més robustos i on s'observen contraccions significatives de l'àrea de distribució en moltes espècies durant el període 1994–2024, probablement relacionades amb impactes antropogènics i amb el canvi climàtic. Paral·lelament, diverses espècies mostren indicis de canvis en les seves preferències bioclimàtiques al llarg del temps, amb una tendència creixent cap a regions més

humides o de major altitud en les darreres dècades.

Finalment, l'índex quantitatiu proposat per detectar extincions locals constitueix una de les aportacions més innovadores del treball, ja que pot ajudar a identificar itineraris afectats per canvis ambientals que dificulten la recolonització de les espècies i, per tant, aportar informació rellevant per al seguiment i la conservació de les poblacions de papallones a Catalunya.

## 11 Agraïments

Als tècnics i coordinadors científics del CBMS, Andreu Ubach i Constantí Stefanescu, i al Daniel Oro, científic del CEAB, per la disposició interès i col·laboració durant el llarg procés d'elaboració d'aquest estudi. I per ser, tots tres, uns llibres amb potes molt agradables i simpàtics! Al Vicente J. Ontiveros pel suport tècnic i estadístic. A la Núria Roure per esperar-me durant tres convocatòries i estar-hi amb una disposició constant (i súper ràpida) per col·laborar i resoldre dubtes fins al final. Al David Alonso, per haver accedit a ser el meu tutor en aquest estudi. Totes les preguntes i hipòtesis que ens féiem mentre passejàvem tot fent de voluntaris papallonaires, finalment, les hem pogut posar en un paper, tot ben ordenadet. Agrair explícitament la paciència, perquè aquesta ambientòloga, a la qual no li agradaven gaire el món dels números, és deixés seduir per l'apassionant món dels models matemàtics i els codis de R. Als meus pares, germà i amics pels ànims i suport durant aquesta època. I per últim, gràcies a la vida, que tant m'ha donat...!, com deia l'estimada Violeta Parra.

## 12 Referències

- Alonso, D., & McKane, A. (2002). Extinction dynamics in mainland-island metapopulations: An N-patch stochastic model. *Bulletin of Mathematical Biology*, 64(6), 913 - 958. <https://doi.org/10.1006/bulm.2002.0307>
- Alonso, D., Pinyol-Gallemí, A., Alcoverro, T., & Arthur, R. (2015). Fish community reassembly after a coral mass mortality: higher trophic groups are subject to increased rates of extinction (D. Mouillot, Ed.). *Ecology Letters*, 18(5), 451 - 461. <https://doi.org/10.1111/ele.12426>
- Bar-On, Y. M., Phillips, R., & Milo, R. (2018). The biomass distribution on Earth. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(25), 6506 - 6511.
- CBMS. (2026). *Museu de Ciències Naturals de Granollers (MCNG)*. Consultat el 4 de juny de 2026, a partir de <https://www.catalanbms.org/>
- De Heer, M., Kapos, V., & Ten Brink, B. (2005). Biodiversity trends in Europe: development and testing of a species trend indicator for evaluating progress towards the 2010 target. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 360(1454), 297 - 308.
- Fernández-Chacón, A., Stefanescu, C., Genovart, M., Nichols, J. D., Hines, J. E., Páramo, F., Turco, M., & Oro, D. (2014). Determinants of extinction-colonization dynamics in Mediterranean butterflies: The role of landscape, climate and local habitat features. *Journal of Animal Ecology*, 83(1), 276 - 285. <https://doi.org/10.1111/1365-2656.12118>
- Gotelli, N. J. (2008). *Introducción a la ecología* (4ta ed.). Sinauer Associates.
- Gutierrez-Arellano, C., & Mulligan, M. (2018). A review of regulation ecosystem services and disservices from faunal populations and potential impacts of agriculturalisation on their provision, globally. *Nature Conservation*, 30, 1 - 39.
- Hanski, I. (1991). Single-species metapopulation dynamics: concepts, models and observations. *Biological Journal of the Linnean Society*, 42(1-2), 17 - 38. <https://doi.org/10.1111/j.1095-8312.1991.tb00549.x>
- Hanski, I. A., & Gaggiotti, O. E. (2004). *Ecology, genetics and evolution of metapopulations*. Academic Press.

- Hill, A. P., & Gotwals, J. K. (2025). A meta-analysis of multidimensional perfectionism and impostor phenomenon. *Journal of Research in Personality*, 118, 104639. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jrp.2025.104639>
- Julliard, R., Clavel, J., Devictor, V., Jiguet, F., & Couvet, D. (2006). Spatial segregation of specialists and generalists in bird communities. *Ecology letters*, 9(11), 1237 - 1244.
- Levins, R. (1969). Some Demographic and Genetic Consequences of Environmental Heterogeneity for Biological Control. *Bulletin of the Entomological Society of America*, 15(3), 237 - 240. <https://doi.org/10.1093/besa/15.3.237>
- MacArthur, R. H., & Wilson, E. O. (1967). *The Theory of Island Biogeography*. Princeton University Press.
- MacKenzie, D. L., Nichols, J. D., Hines, J. E., Knutson, M. G., & Franklin, A. B. (2003). Estimating site occupancy, colonization and local extinction when a species is detected imperfectly. *Ecology*, 84(8), 2200 - 2207.
- Manne, L. L., & Veit, R. R. (2020). Temporal changes in abundance–occupancy relationships over 40 years. *Ecology and Evolution*, 10(2), 602 - 611.
- May, R. M. (1988). How many species are there on earth? *Science*, 241(4872), 1441 - 1449.
- Metzger, M. J., Bunce, R. G., Jongman, R. H., Sayre, R., Trabucco, A., & Zomer, R. (2013). A high-resolution bioclimate map of the world: a unifying framework for global biodiversity research and monitoring. *Global Ecology and Biogeography*, 22(5), 630 - 638.
- Ontiveros, V. J., Capitán, J. A., Arthur, R., Casamayor, E. O., & Alonso, D. (2019). Colonization and extinction rates estimated from temporal dynamics of ecological communities: The island  $\text{scpr}/\text{scpl}$  package (S. Price, Ed.). *Methods in Ecology and Evolution*, 10(7), 2041 - 210X.13176. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.13176>
- Ontiveros, V. J., Capitán, J. A., Casamayor, E. O., & Alonso, D. (2021). The characteristic time of ecological communities. *Ecology*, 102(2), e03247. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/ecy.3247>
- Permanyer, A. U. (2025). Comunicació personal [Conversacions per correu electrònic].
- Sánchez-Bayo, F., & Wyckhuys, K. A. (2019). Worldwide decline of the entomofauna: A review of its drivers. *Biological Conservation*, 232, 8 - 27. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.biocon.2019.01.020>
- Seibold, S., Gossner, M. M., Simons, N. K., Blüthgen, N., Müller, J., Ambarlı, D., Ammer, C., Bauhus, J., Fischer, M., Habel, J. C., et al. (2019). Arthropod decline in grasslands and forests is associated with landscape-level drivers. *Nature*, 574(7780), 671 - 674.
- Stefanescu, C., Carnicer, J., & Penuelas, J. (2011). Determinants of species richness in generalist and specialist Mediterranean butterflies: the negative synergistic forces of climate and habitat change. *Ecography*, 34(3), 353 - 363.
- Thomas, J. (2005). Monitoring change in the abundance and distribution of insects using butterflies and other indicator groups. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 360(1454), 339 - 357.
- van Swaay, C. A., Schmucki, R., Roy, D. B., Dennis, E., Collins, S., Fox, R., Kolev, Z. D., G Sevilleja, C., Warren, M. S., Whitfield, A., et al. (2025). EU Grassland Butterfly Index 1991-2023 Technical report.
- van Swaay, C. A., Schmucki, R., Roy, D. B., Dennis, E. B., Collins, S., Fox, R., Kolev, Z. D., Sevilleja, C. G., Warren, M. S., Whitfield, A., et al. (2026). EU Grassland Butterfly Index 1991-2024 Technical report.
- Vila, R., Stefanescu, C., & Sesma, J. M. (2018). *Guia de les papallones diürnes de Catalunya*. Lynx Edicions.
- Wagner, D. L. (2020). Insect declines in the Anthropocene. *Annual review of entomology*, 65(1), 457 - 480.